

中 国 科 学 技 术 大 学

“系统与amp;控制”（一） 传感器实验指导书

中 国 科 学 技 术 大 学

信 息 与 计 算 机 实 验 教 学 中 心

二〇二四年十月

GL-XS-01 传感器系统实验箱说明书

一、产品简介

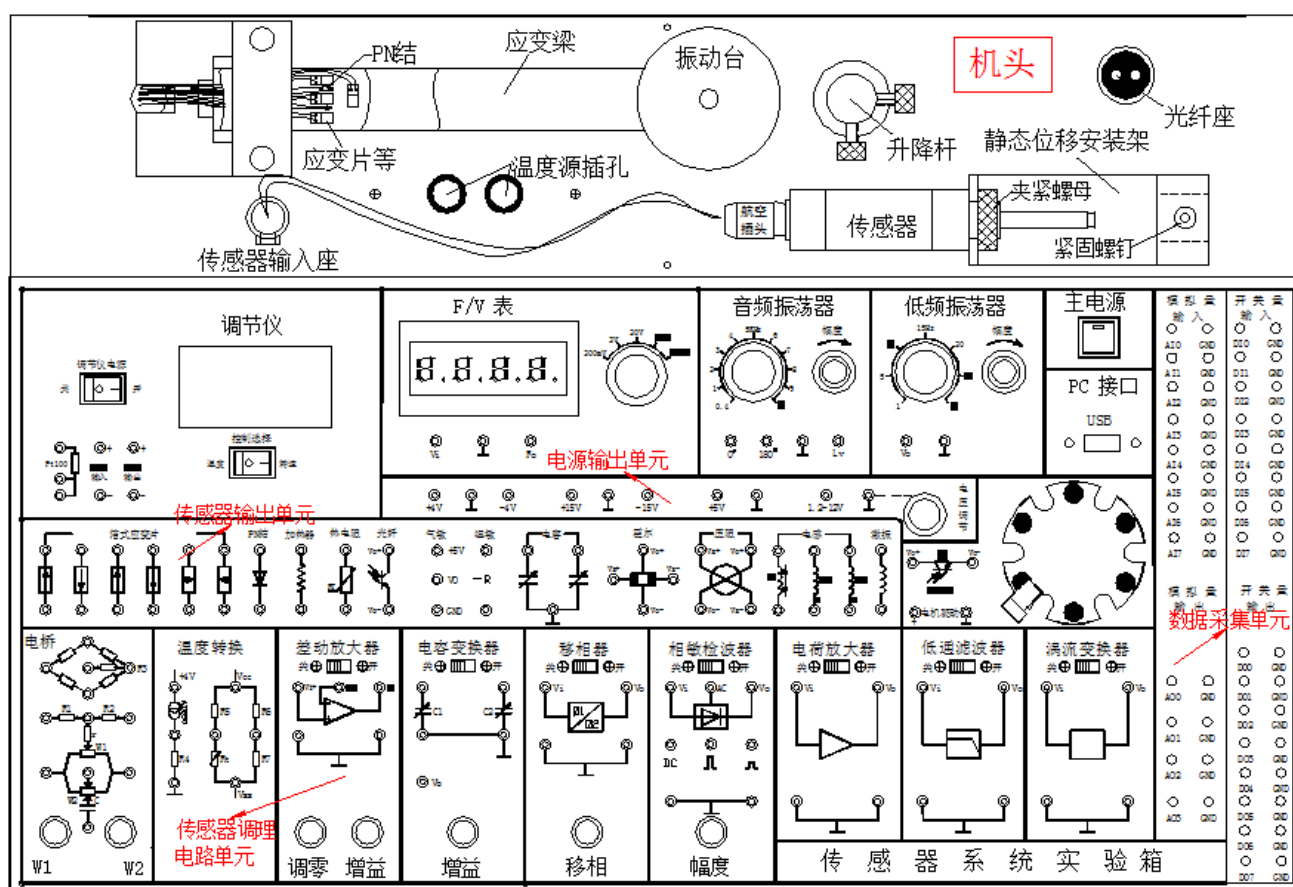
GL-XS-01 传感器系统实验箱是在传感技术教学实验仪器的基础上，根据院校实验室的实际情况，为适应不同类别、不同层次的专业需要的手提式传感器实验仪。

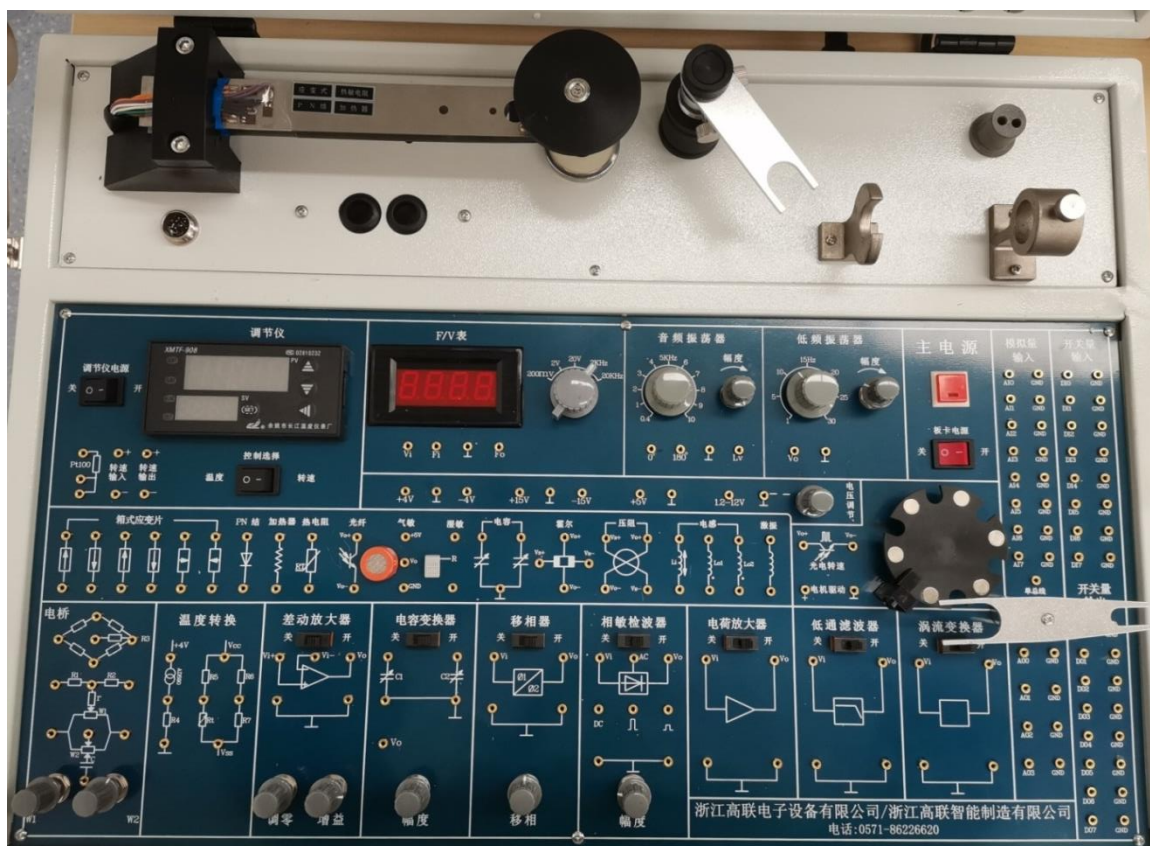
GL-XS-01 传感器系统实验箱用于“传感器原理”课程的实验教学。

GL-XS-01 实验箱的传感器采用原理与实际相结合，便于学生加强对书本知识的理解，并在实验过程中，通过信号的拾取，转换，分析，培养学生作为一个科技工作者具有的基本操作技能与动手能力。

二、实验箱组成

GL-XS-01 传感器系统实验箱如下图所示：主要由机头、主板、信号源、传感器、数据采集卡、PC 接口、软件等各部分组成。





1、机头

由应变梁(含应变片、PN结、NTC RT热敏电阻、加热器等)；振动源(振动台)；升降调节杆；测微头和传感器的安装架(静态位移安装架)；传感器输入插座；光纤座及温度源等组成。

2、主板部分

主板部分有八大单元电路组成：智能调节仪单元；频率 / 电压显示(F/V表)单元；音频振荡器（1KHz~10KHz 可调）和低振荡器（1Hz~30Hz 可调）单元；直流稳压电源输出单元(提供高稳定的 $\pm 15V$ 、 $+5V$ 、 $\pm 4V$ 、 $+1.2V \sim +12V$ 可调等)；数据采集和 USB PC 接口单元；传感器的输出单元；转动源单元；各种传感器的调理电路单元。

3、信号源

1) 温度源 $<150^{\circ}\text{C}$ （可调）；、

2) 振动源 1Hz~30Hz；

3) 转动源 0~2400r/min

4、传感器：详见四、传感器

5、数据采集卡及处理软件：详见五、V10.1 数据采集卡及处理软件

6、实验箱：供电：AC 220V 50Hz 功率 0.2kW

实验箱尺寸为 $580 \times 420 \times 212(\text{mm})$ 。

三、产品特点

- 1、实验箱中的传感器以原理型和实用型相结合，定性与定量相结合，更便于学生理论与实际相结合。
- 2、仪器配温度源等加热装置。整个仪器采用手提式箱式结构，便于存放保管与管理。
- 3、各种公共源也可用于学生课程设计、毕业设计及进行一些开发性实验；电源及信号源设有保护电路，确保学生在误操作后不会损坏设备并保证学生的安全

四、传感器

序号	传感器名称	量程	线性	备注
1	电阻应变式传感器	0-200g	±1%	全桥
2	扩散硅压力传感器	4-20kpa	±1%	
3	差动变压器式传感器	±4mm	±2%	
4	电容式传感器	±2.5mm	±3%	
5	霍尔式位移传感器	±1mm	±3%	
6	霍尔式转速传感器	2400 转/分	±0.5%	
7	磁电式传感器	2400 转/分	±1%	
8	压电式传感器			
9	电涡流位移传感器	1mm	±2%	
10	光纤位移传感器	1mm	±5%	
11	光电转速传感器	2400 转 / 分	±0.5%	
12	集成温度传感器	常温-120℃	±4 %	
13	Pt100 铂电阻	常温-150℃	±4%	三线制
14	K 型热电偶	常温-150℃	±4%	
15	气敏传感器	50-2000PPm		对酒精敏感
16	湿敏传感器	10-95%RH		
17	PN 结			
18	NTC 热敏电阻	20℃时, 电阻为 10K		
19	加热器			

五、V10.1 数据采集卡及处理软件

实验仪软件使用说明简介

本软件由浙江高联电子设备有限公司，专为传感器实验仪的数据采集通讯卡配套的应用软件。以 Windows 操作系统为工作平台，为用户提供了全新的界面。通过计算机 USB 虚拟串口与传感器实验仪进行通信并采集实时数据，然后再对数据进行动态或静态处理和分析，并在屏幕上形成坐标曲线。这些数据能以文件形式保存并在实验数据库中形成实验记录。实验数据能进行查询、编辑和打印等操作。该软件还支持 8 路数字电压的输入与 4 路数字电压的输出，0-5V 的电压输出。

1. 配套实验仪器

与本软件配套使用的实验仪器是浙江高联电子设备有限公司生产的传感器实验仪。

2. 微机

系统要求：512M 内存，500G 以上硬盘，1024*768 分辨率，操作系统 Windows7 及其以上操作系统，支持 32 位及 64 位系统。

3. 主要功能

- 1) 单通道静态虚拟示波器；
- 2) 双通道动态虚拟示波器；
- 3) 各个实验数据的实时采集、波形显示、数据处理、实验报告生成及输出；
- 4) 8 位数字式电压输入；
- 5) 4 路数字式电压输出；
- 6) 0-5V 电压输出；

4. 操作系统平台和开发语言

本应用软件使用的操作平台是 Windows 7 操作系统。用 C++/Labview 语言开发编程。在软件中还调用了 Windows 提供的一些系统功能。

实验内容

实验一 金属箔式应变片单臂电桥特性实验

一、实验目的：了解金属箔式应变片单臂电桥的工作原理和工作情况。

二、实验原理：

本实验说明金属箔式应变片单臂直流电桥的原理和工作情况。

应变片是最常用的测力传感元件。当用应变片测试时，应变片要牢固地粘贴在测试体表面，当测件受力发生形变，应变片的敏感栅随同变形，其电阻值也随之发生相应的变化。通过测量电路，转换成电信号输出显示。

电桥电路是最常用的非电量电测电路中的一种，当电桥平衡时，桥路对臂电阻乘积相等，电桥输出为零，在桥臂四个电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 中，电阻的相对变化率分别为 $\Delta R_1 / R_1$ 、 $\Delta R_2 / R_2$ 、 $\Delta R_3 / R_3$ 、 $\Delta R_4 / R_4$ ，当使用一个应变片时， $R = \frac{\Delta R}{R}$ ；当二个应变片组成差动状态工作，则有 $R = \frac{2\Delta R}{R}$ ；用四个应变片组成二个差动对工作，且 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ ， $R = \frac{4\Delta R}{R}$ 。

三、实验所需单元和部件：

机头中的应变梁、振动台；主板中的 F/V 电压表、 $\pm 4V$ 电源、箔式应变片输出口、电桥、差动放大器、砝码； $4\frac{1}{2}$ 位数显万用表（自备）。

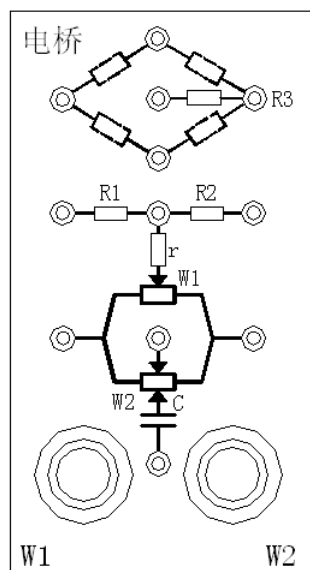


图 1

四、注意事项：

(1) 如图 1 所示，图 1 电桥单元上部所示的四个桥臂菱形虚框为无实体的电桥模型（为实验者组桥参考而设，无其它实际意义）。电阻（ R_x ）并未安装，仅作为组桥示意标记，表示在组桥时应外接桥臂电阻（如应变片或固定电阻）。 R_1 ， R_2 ， R_3 作为备用的桥臂电阻，按需接入桥路。 $R_1 = R_2 = R_3 = 350 \Omega$ 是固定电阻，为组成单臂应变和半桥应变而配备的其它桥臂电阻。

W_1 电位器、 r 电阻为电桥直流调节平衡网络， W_2 电位器、 C 电容为电桥交流调节平衡网络。

(2) 做此实验时应将低频放大器、音频放大器的幅度调至最小，以减小其对直流电桥的影响。

(3) 实验过程中，直流稳压电源输出不允许大于 4V，以防应变片过热损坏。

- (4) 不能用手触及应变片及过度弯曲平行梁，以免应变片损坏。
- (5) 实验中用到所需单元时，则该单元上有电源开关的应合上开关，完成实验后应关闭所有开关及输出

五、实验步骤:

(1) 在应变梁自然状态（不受力）的情况下，用数显万用表 2k Ω 电阻档测量所有应变片阻值；在应变梁受力状态（**轻轻**的用手压、提振动台）的情况下，测应变片阻值，观察一下应变片阻值变化情况（标有上下箭头的 4 片应变片纵向受力阻值有变化；标有左右箭头的 2 片应变片横向不受力阻值无变化，是温度补偿片）。观察梁上应变片，并且了解结构和粘贴位置见图 2。

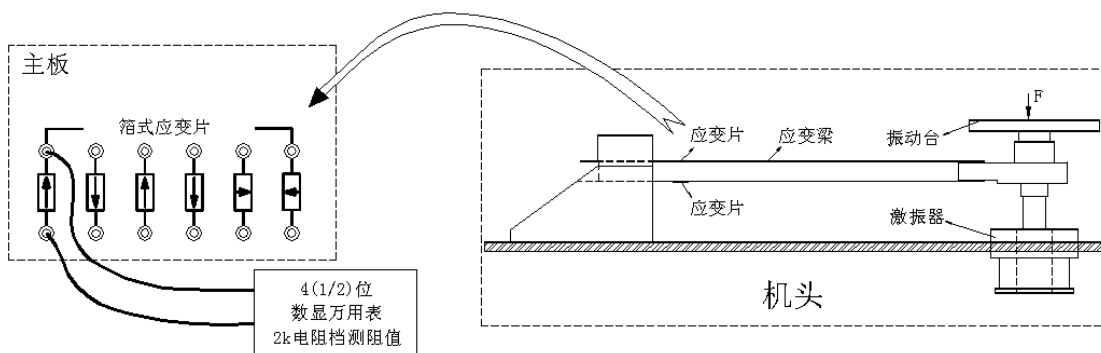


图 2

(2) 差动放大器调零点：按图 3 示意接线。将 F/V 表的量程切换开关切换到 2V 档，合上实验箱主电源开关，将差动放大器的拨动开关拨到“开”位置，用导线将差动放大器的正负输入端与地端连接起来，然后将差动放大器的输出端接至电压表的输入端，将差动放大器的增益电位器按顺时针方向轻轻转到底后再逆向回转半圈，调节调零电位器，使电压表显示电压为零。稳定后去除差动放大器输入端的导线。差动放大器的零点调节完成，关闭主电源。

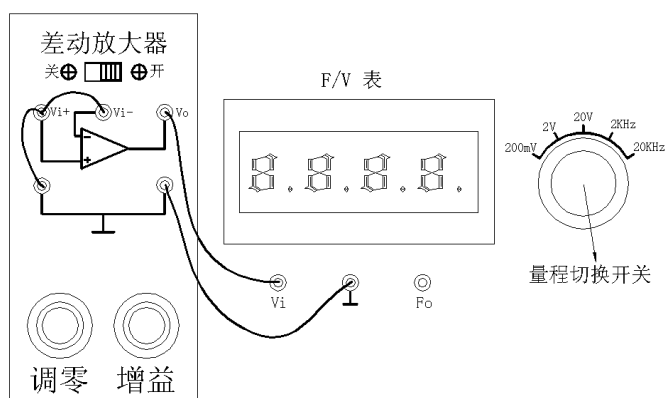


图 3

(3) 根据图 4 的电路结构，将主板上传感器输出单元中的箔式应变片（标有上下箭头的 4 片应变片中任意一片为工作片）与电桥单元中 R1、R2、R3 组成电桥电路，电桥的一对角接 $\pm 4V$ 直流电源，另一对角作为电桥的输出接差动放大器的二输入端，将 W1 电位器、r 电阻

直流调节平衡网络接入电桥中(W1 电位器两个固定端接电桥的±4V 电源端、W1 的活动端 r 电阻接电桥的输出端)，组成一个测量线路。此时，应变片接入图 4 中的 Rx 位置。

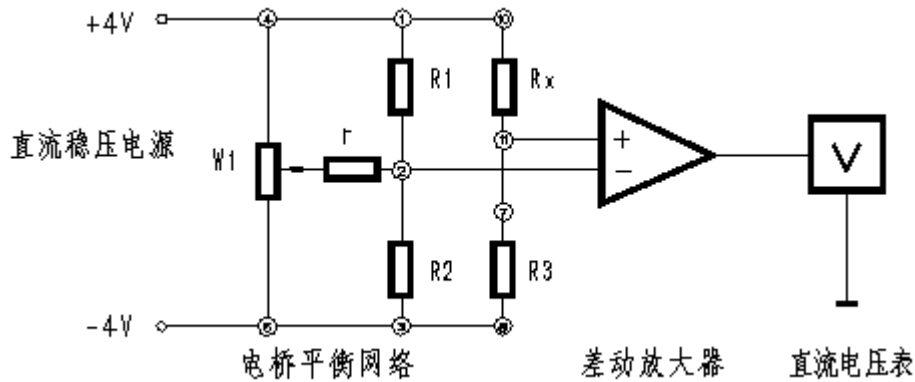


图 4

(4) 检查接线无误后合上主电源开关，在机头上应变梁的振动台无砝码时调节电桥的直流调节平衡网络 W1 电位器，使电压表显示为 0 或接近 0(有小的起始电压也无所谓，不影响应变片特性与实验)。

(5) 在应变梁的振动台中心点上放置一只砝码(20g / 只)，读取数显表数值，依次增加砝码和读取相应的数显表值，记下实验数据填入表 1。

表 1 应变片单臂电桥特性实验数据

重量(g)										
电压(mV)										

(6) 根据表 1 数据画出实验曲线并计算灵敏度 $S = \Delta V / \Delta W$ (ΔV 输出电压变化量， ΔW 重量变化量)

思考题：

- (1) 本实验电路对直流稳压电源有何要求，对放大器有何要求。
- (2) 将应变片换成横向补偿片后，又会产生怎样的数据，并根据其结构说明原因。

实验二 金属箔式应变片双臂电桥（半桥）

一、实验目的：了解金属箔式应变片双臂电桥的工作原理和工作情况，与实验一进行线性度与灵敏度比较。

二、所需单元和部件：机头中的应变梁、振动台；主板中的 F/V 电压表、 $\pm 4V$ 电源、箔式应变片输出、电桥、差动放大器；砝码。

三、注意事项：

双臂电桥的两片应变片应注意工作状态与方向，不能接错。

四、实验步骤：

（1）应变片基本原理及差动变压器调零参阅实验一。差动变压器的增益旋钮同实验一的位置不动。把不同受力方向的两片应变片（上、下二片梁的应变片应力方向不同）接入电桥作为邻边。根据图 5 的电路结构，将两片应变片与电桥平衡网络、差动放大器、电压表、电源连接起来，组成一个测量线路。此时两片应变片处于 R_x 位置组成半桥。

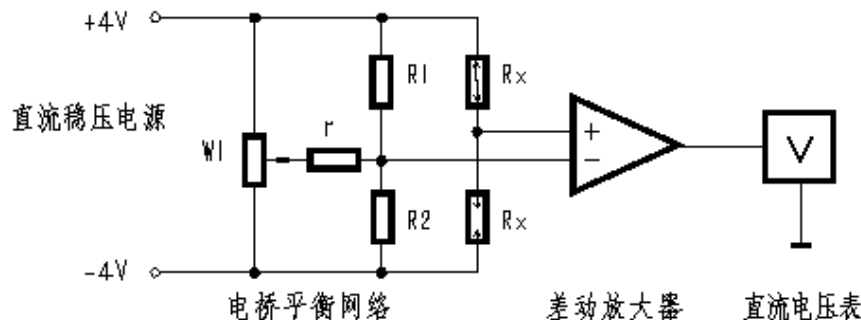


图 5

（2）调整电桥平衡电位器 W1，使电压表指示为零，稳定数分钟后，再仔细调零。

（3）检查接线无误后合上主电源开关，在机头上应变梁的振动台无砝码时调节电桥的直流调节平衡网络 W1 电位器，使电压表显示为 0 或接近 0。

（4）在应变梁的振动台中心点上放置一只砝码 (20g / 只)，读取数显表数值，依次增加砝码和读取相应的数显表值，记下实验数据填入表 2。

表 2 应变片双臂电桥特性实验数据

重量 (g)										
电压 (mV)										

（5）根据表 2 数据画出实验曲线并计算灵敏度 $S = \Delta V / \Delta W$ (ΔV 输出电压变化量， ΔW 重量变化量)

思考题：

- （1）根据应变片受力情况变化，对实验结果作出解释。
- （2）将受力方向相反的两片应变片换成同方向应变片后，情况又会怎样。
- （3）比较单臂，半桥两种接法的灵敏度。

实验三 金属箔式应变片四臂电桥(全桥)的静态位移性能

一、实验目的：了解金属箔式应变片全臂电桥的工作原理和工作情况，与实验一、二进行线性度与灵敏度比较。

二、所需单元和部件：机头中的应变梁、振动台；主板中的 F/V 电压表、 $\pm 4V$ 电源、箔式应变片输出、电桥、差动放大器；砝码。

三、注意事项：

四臂电桥的四片应变片应注意工作状态与方向，不能接错。

四、实验步骤：

(1) 应变片基本原理及差动变压器调零参阅实验一。差动变压器的增益旋钮同实验一的位置不动。应变片全桥测量电路中，将受力方向相同的两应变片接入电桥对边，相反的应变片接入电桥邻边。根据图 6 的电路结构，将四片应变片与电桥平衡网络、差动放大器、电压表、直流稳压电源连接起来，组成一个测量线路。此时四片应变片组成全桥。

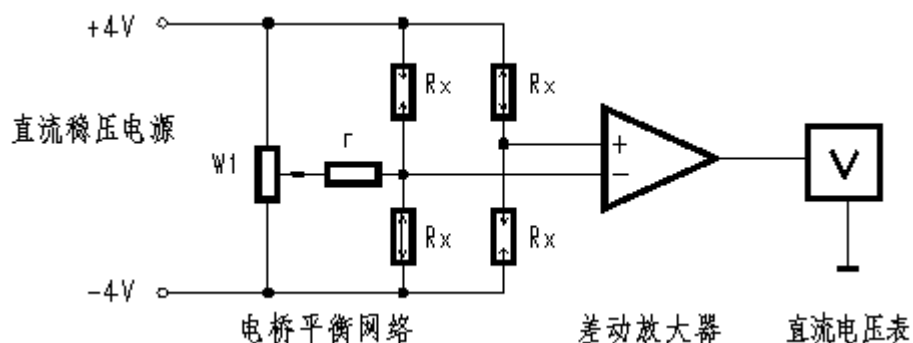


图 6

(2) 调整电桥平衡电位器 W1，使电压表指示为零，稳定数分钟后，再仔细调零。

(3) 检查接线无误后合上主电源开关，在机头上应变梁的振动台无砝码时调节电桥的直流调节平衡网络 W1 电位器，使电压表显示为 0 或接近 0 (有小的起始电压也无所谓，不影响应变片特性与实验)。

(4) 在应变梁的振动台中心点上放置一只砝码 (20g / 只)，读取数显表数值，依次增加砝码和读取相应的数显表值，记下实验数据填入表 3。

表 3 应变片全臂电桥特性实验数据

重量 (g)										
电压 (mV)										

(5) 根据表 3 数据画出实验曲线并计算灵敏度 $S = \Delta V / \Delta W$ (ΔV 输出电压变化量， ΔW 重量变化量)

思考题：

- (1) 如果不考虑应变片的受力方向，结果又会怎样。
- (2) 比较单臂，半桥，全桥各种接法的灵敏度。

实验四 应变直流全桥的应用—电子秤实验

一、实验目的：了解应变直流全桥的应用及电路的标定。

二、基本原理：常用的称重传感器就是应用了箔式应变片及其全桥测量电路。本实验做放大器输出 V_o 实验，通过对电路的标定使电路输出的电压值为重量对应值，电压量纲 (V) 改为重量量纲 (g) 即成为一台原始电子秤。

三、所需单元和部件：机头中的应变梁、振动台；主板中的 F/V 电压表、 $\pm 4V$ 电源、箔式应变片输出、电桥、差动放大器；砝码。

四、实验步骤：

(1) 差动放大器调零点：按实验一的步骤进行。差动放大器的零点调节后关闭主电源。

(2) 按图 6 接线，检查接线无误后合上主电源开关。在振动台无砝码时，调节电桥中的 W1 电位器，使数显表显示为 0.000V。将 10 只砝码全部置于振动台上（尽量放在中心点），调节差动放大器的增益电位器，使数显表显示为 0.200V (2V 档测量) 或 -0.200V。

(3) 拿去振动台上的所有砝码，如数显电压表不显示 0.000V 则调节差动放大器的调零电位器，使数显表显示为 0.000V。再将 10 只砝码全部置于振动台上（尽量放在中心点），调节差动放大器的增益电位器，使数显表显示为 0.200V (2V 档测量) 或 -0.200V。

(4)、重复 (3) 步骤的标定过程，一直到精确为止，把电压量纲 V 改为重量纲 g，就可以称重，成为一台原始的电子秤。

(5)、把砝码依次放在托盘上，并依次记录重量和电压数据填入下表 4。

(6)、根据数据画出实验曲线，计算误差与线性度。

表 4 电子秤实验数据

重量 (g)										
电压 (mV)										

(7)、在振动台上放上笔、钥匙之类的小东西称一下重量。实验完毕，关闭电源。

思考题：

(1) 怎样提高电子秤精度？

实验五 金属箔式应变片四臂电桥（全桥）振动时的幅频性能

一、实验目的：了解金属箔式应变片振动的性能及其应用。

二、所需单元和部件：机头中的应变梁、振动台；主板中的 F/V 电压表、 $\pm 4V$ 电源、箔式应变片输出口、电桥、差动放大器；双线示波器。

有关旋钮的初始位置：低频振荡器的幅度旋钮置于最小。

三、注意事项：

(1) 实验过程中，低频振荡器的调幅旋钮不能过大，低频振荡器接激振，一端接地，一端接 V_0 。

(2) 低频振荡器的频率调节是按对数型调节的，故调节时频率的低端变化较小而高端变化较大。

(3) 在测量过程中，注意随时调节示波器的灵敏度，使其便于观察。

四、实验步骤：

(1) 根据实验三的步骤，根据图 6 的电路结构，将四片应变片与电桥平衡网络、差动放大器、电压表、直流稳压电源连接起来，组成一个测量线路。此时四片应变片组成全桥。

(2) 将激振和低频振荡器连接起来。低频振荡器的调幅旋钮旋至最小，低频振荡器接激振，一端接地，一端接 V_0 。

(3) 检查接线无误后合上主电源开关，在机头上应变梁的振动台无砝码时调节电桥的直流调节平衡网络 W1 电位器，使电压表显示为 0 或接近 0 (有小的起始电压也无所谓，不影响应变片特性与实验)。

(4) 去除差动放大器输出端与电压表的连线，将差动放大器输出与示波器连起来，如图 7。将 V/F 表置 F 表 2KHz 档，并将低频振荡器的输出端与频率表的输入端相连，地端和电压表的地端相连。用来观察振动频率。

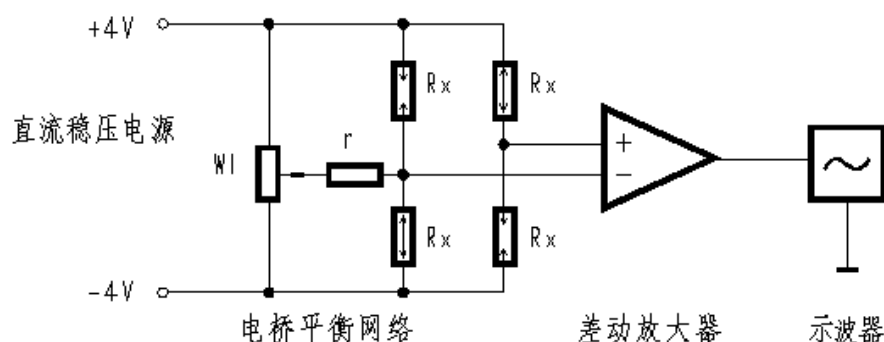


图 7

(5) 固定低频振荡器的幅度旋钮至中间偏小位置，调节低频振荡器频率，用频率表监测频率值，用示波器读出峰峰值填入下表 5，并作出幅频特性曲线。找出振荡曲线的峰值，在峰值前后多测几点。

表 5：应变片振动性能数据

F (Hz)	5	7	9	10	12	14	20	30
V (p-p)								

思考题：

- (1) 在实验过程中，观察示波器读出频率与频率表示值是否一致，据此，根据应变片的幅频特性可作何应用。
- (2) 根据实验结果，可以知道梁的共振频率大致为多少。
- (3) 在某一频率固定时，调节低频振荡器的幅度旋钮，改变梁的振动幅度，通过示波器读出的数据与实验三对照，是否可以推算出梁振动时的位移距离。
- (4) 试想一下，用其他方法来测梁振动时的位移距离，并与本实验结果进行比较验证。

第二次实验

实验六 移相器单元实验

一、实验目的：了解移相器电路的原理和工作情况。

二、所需单元和部件：移相器、音频振荡器、双线示波器(自备)、频率表。

有关旋钮的初始位置：V/F 表置 F 表 20KHz 档、音频振荡器频率为 1KHz, 幅度为峰峰值 1-4V。

三、注意事项：

(1) 实验过程中，音频振荡器的幅值按要求，不能过大，以免引起输出失真。

(2) 音频振荡器的频率调节是按对数型调节的，故调节时频率的低端变化较小而高端变化较大。

四、实验步骤：

(1) 图 8 中 a 为移相器的面板图，b 为音频振荡器面板图。

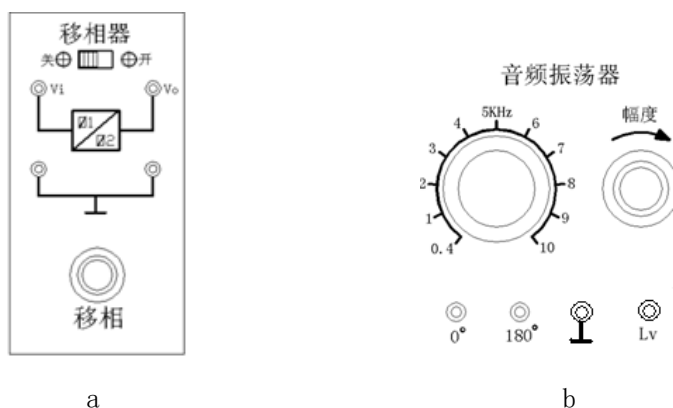


图 8

(2) 根据图 9 的电路结构，将音频振荡器的信号从 L_v 输出端输出至移相器的输入端，示波器的两路探头分别接至移相器的输入端和输出端，组成一个测量线路。检查接线无误后，将移相器的拨动开关拨到“开”位置，合上主电源开关，调节音频振荡器的频率为 $f=1\text{KHz}$ ，信号幅值适中 ($1\text{V} \leq V_{p-p} \leq 4\text{V}$)。正确选择双线（双踪）示波器的“触发”方式及其它 (TIME/DIV)，调节移相器的移相电位器以保证能看到波形的相角变化。

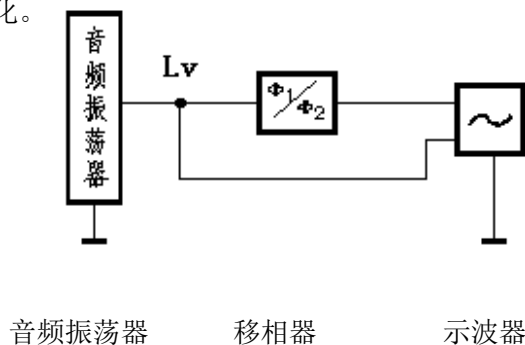


图 9

(3) 调节移相器的移相电位器(逆时针到底 $0K\Omega$ ~ 顺时针到底 $10K\Omega$ 变化范围), 用示波器观察示波器的波形, 测定移相器的初始移相角和移相范围。把数据填表 6 中。

(4) 改变输入信号频率为 $f=5KHz$, $9KHz$ 重复步骤(3)再次测试相应的初始移相角和移相范围并填在表 6 中。

表 6: 移相器的移相数据

F (KHz)	1	5	9
$\Phi 1/\Phi 2(^{\circ})$			

思考题:

- (1) 根据实验结果, 可以知道移相器的移相受什么影响。
- (2) 移相器的放大倍数大致为多少。
- (3) 分析移相器的工作原理。

实验七 相敏检波器单元实验

一、实验目的：了解相敏检波器电路的原理和工作情况。

二、所需单元和部件：相敏检波器（面板示意图 10a）、移相器、音频振荡器、双线示波器（自备）、 $\pm 4V$ 直流电源、低通滤波器、V/F 表。

有关旋钮的初始位置：V/F 表置 F 表 20KHz 档，音频振荡器频率为 4KHz，幅度为峰峰值 1-4V，直流稳压电源输出置于 2V 档。

三、注意事项：

（1）在完成第 2 步骤后，V/F 表置 V 表 20V 档。

（2）在完成第 3 步骤后，应去掉直流稳压电源的输出连线。

四、实验步骤：

（1）图 10a 为相敏检波器的面板图，AC 为交流参考电压输入端，DC 为直流参考电压输入端，Vi 端为检波信号输入端，Vo 端为检波输出端。根据图 10b 的电路结构，将音频振荡器的信号从 0° 输出端输出至相敏检波器的输入端 1，把直流电源的 +4V 输出接至相敏检波器的直流参考输入端 DC，把示波器两根输入线分别接至相敏检波器的输入端 1 和输出端 3，组成一个测量线路。

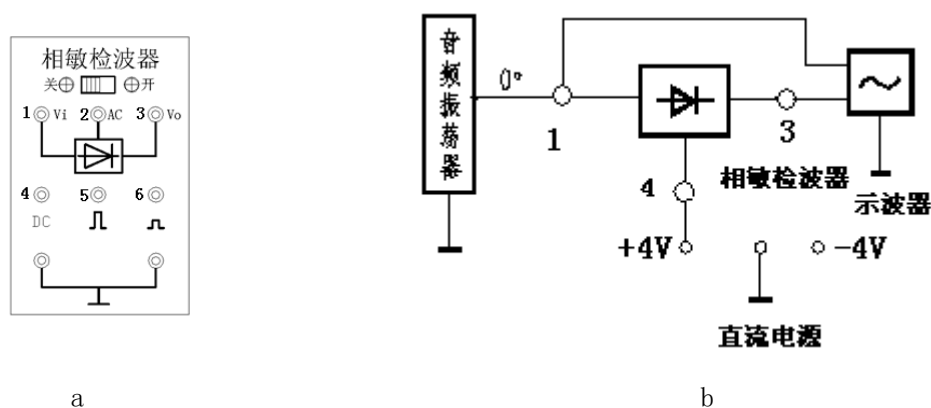


图 10

（2）调整好示波器，观察输入和输出波形的相位和幅值关系。

（3）改变参考电压的极性（去除直流稳压电源正极输出端与相敏检波器参考输入端 4 的连线，把直流电源的 -4V 输出接至相敏检波器的直流参考输入端 4 (DC)。观察输入和输出波形的相位和幅值关系。由此可得出结论，当参考电压为正时，输入和输出___相，当参考电压为负时，输入和输出___相，此电路的放大倍数为___倍。

（4）根据图 11 的电路结构重新接线，将音频振荡器的信号从 0° 输出端输出至相敏检波器的输入端 1，将从 180° 输出端输出接至相敏检波器的参考输入端 2，把示波器的两根输入线分别接至相敏检波器的输入端 1 和输出端 3，将相敏检波器输出端 3 同时与低通滤波器的输入端连接起来，将低通滤波器的输出端与直流电压表连接起来，组成一个测量线路。

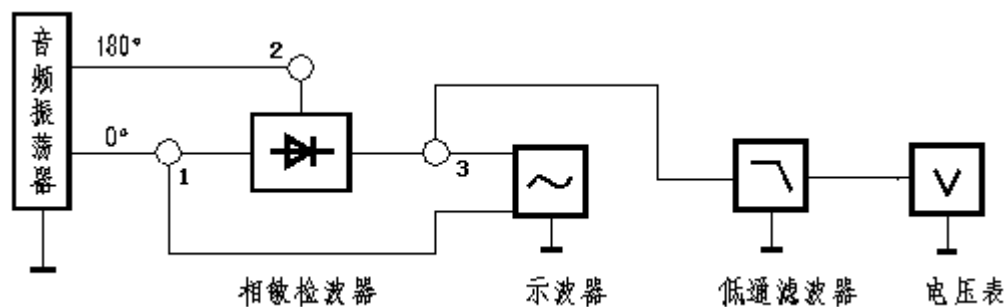


图 11

(5) 调整音频振荡器的输出幅度，同时记录电压表的读数，填入下表 7。单位：V

表 7：相敏检波器的输入输出表

Vip-p	0.5	1	2	4	8	16
Vo						

(6) 根据图 12 的电路结构重新接线，将音频振荡器的信号从 0° 输出端输出至相敏检波器的输入端 1，将从 180° 输出端输出接至移相器的输入端，将从移相器输出端接至相敏检波器的参考输入端 2，把示波器的两根输入线分别接至相敏检波器的输入端 1 和输出端 3，将相敏检波器输出端 3 同时与低通滤波器的输入端连接起来，将低通滤波器的输出端与直流电压表连接起来，组成一个测量线路。

补充事项：由于相敏检波器在图 11，图 12 的接线方法中参考输入端加了移相器。如果单做图 11 或图 12 接法时，输入信号的大小稍微控制不准，就会使结果的比较产生差错，所以在实验时，图 11 和图 12 接法交替操作。这样在音频信号输入大小不改变的情况下能准确反映测量数值。

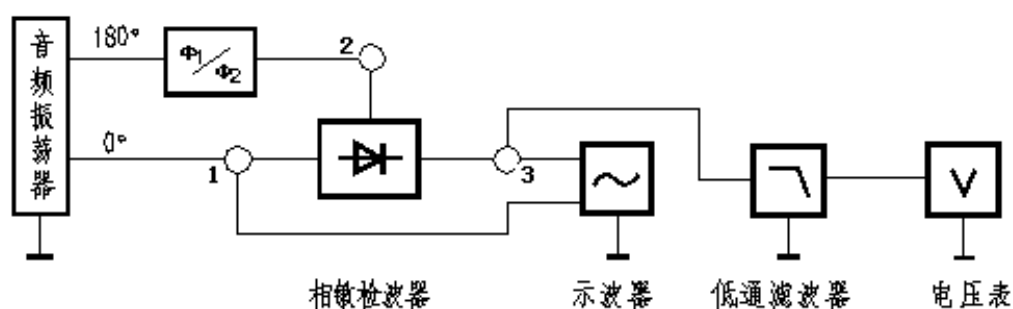


图 12

(7) 转动移相器上的移相电位器，观察示波器的波形及电压表的读数，使得电压表读数绝对值最大，然后记录数据。

(8) 调整音频振荡器的输出幅值，同时记录电压表的读数，调整移相器的电位器，使读数绝对值最大，然后填入下表 8。单位：V

表 8：相敏检波器输入输出关系

V_{ip-p}	0.5	1	2	4	8	16
V_o						

思考题：

- (1) 根据实验结果，可以知道相敏检波器的作用是什么。移相器在实验线路中的作用是什么。
- (2) 在完成第 5 步骤后，将示波器两根输入线分别接至相敏检波器的输入端 1 和附加观察端 5 和 6，观察波形来回答相敏检波器中的整形电路的作用是什么，是将什么波转换成什么波，使得相敏检波器中的整形电路的电子开关能正常工作。
- (3) 当相敏检波器的输入与开关信号同相时，输出是什么极性的什么波，电压表的读数是什么极性的最大值。

实验八 差动式电容传感器的性能

一、实验目的：了解变面积式电容传感器的工作原理和工作情况。

二、所需单元和部件：机头静态位移安装架、传感器输入插座、电容传感器、测微头、主板 F/V 表、电容输出口、电容变换器、差动放大器。

三、实验原理

电容传感器是以各种类型的电容器为传感元件,将被测物理量转换成电容量的变化来实现测量的。电容传感器的输出是电容的变化量。利用电容 $C = \epsilon A / d$ 关系式通过相应的结构和测量电路可以选择 ϵ 、 A 、 d 中三个参数中,保持二个参数不变,而只改变其中一个参数,则可以有测干燥度 (ϵ 变)、测位移 (d 变) 和测液位 (A 变) 等多种电容传感器。电容传感器极板形状分成平板、圆板形和圆柱(圆筒)形,虽还有球面形和锯齿形等其它的形状,但一般很少用。本实验采用的传感器为圆筒式变面积差动结构的电容式位移传感器,差动式一般优于单组(单边)式的传感器。它灵敏度高、线性范围宽、稳定性高。如图 13 所示:它是有二个圆筒和一个圆柱组成的。设圆筒的半径为 R ; 圆柱的半径为 r ; 圆柱的长为 x , 则电容量为 $C = \epsilon_0 x / \ln(R / r)$ 。图中 C_1 、 C_2 是差动连接,当图中的圆柱产生 ΔX 位移时,电容量的变化量为 $\Delta C = C_1 - C_2 = \epsilon_0 x \Delta X / \ln(R / r)$, 式中 $\epsilon_0 x$ 、 $\ln(R / r)$ 为常数,说明 ΔC 与 ΔX 位移成正比,配上配套测量电路就能测量位移。

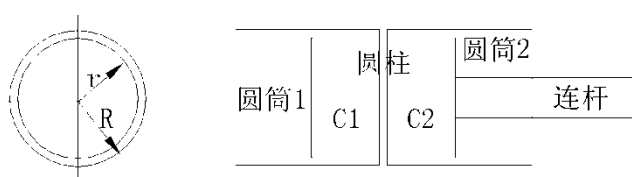


图 13 实验电容传感器结构

四、实验步骤:

(1) 差动放大器调零。根据实验一中图 3 接线,将 F/V 表的量程切换开关切换到 2V 档,合上实验箱主电源开关,将差动放大器的拨动开关拨到“开”位置,将差动放大器的增益电位器按顺时针方向轻轻转到底后再逆向回半圈,调节调零电位器,使电压表显示电压为零。再关闭主电源。

(2) 根据图 14 的电路结构,将电容传感器与电容变换器、差动放大器、电压表连接起来,组成一个测量线路。

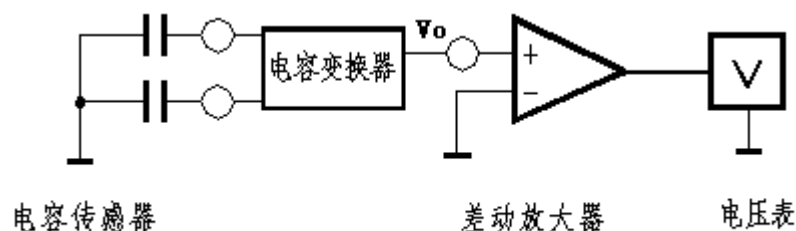


图 14

(3)将电容传感器安装在机头的静态位移安装架上(传感器动极片连接杆的标记刻线朝上方),并将引线插头插入传感器输入插座内,将F/V表的量程切换开关切换到20V档,检查接线无误后合上主电源开关,将电容变换器的拨动开关拨到“开”位置并将电容变换器的增益顺时针方向慢慢转到底再反方向回转半圈。

拉出(向右慢慢拉)传感器动极片连接杆,使连接杆上的第二根标记刻线与夹紧螺母处的端口并齐,调节差动放大器的增益旋钮使电压表显示绝对值为1V左右;推进(向左慢慢推)传感器动极片连接杆,使连接杆上的第一根标记刻线与夹紧螺母处的端口并齐,调节差动放大器的调零旋钮(0电平迁移)使电压表反方向显示值为1V左右。重复这一过程,最终使传感器的二条标记刻线(传感器的位移行程范围)对应于差动放大器的输出为 $\pm 1V$ 左右。

(4)调节测微头:首先调节测微头的微分筒,使微分筒的0刻度线对准轴套的20mm处,再将测微头的安装套插入静态位移安装架的测微头安装孔内并使测微头测杆与传感器的动极片连接杆吸合;然后移动测微头的安装套使传感器连杆上的第二根标记刻线与传感器夹紧螺母端口并齐后拧紧测微头安装孔上的紧固螺钉。

(5)传感器位移特性实验:安装好测微头后(测微头的微分筒0刻度线对准轴套的20mm处),读取电压表显示的电压值为起始点,再仔细慢慢顺时针转动测微头的微分筒一圈 $\Delta X=0.5mm$ (不能转动过量,否则回转会引起机械回程差)从F/V表上读出输出电压值,填入下表9,直到传感器连杆上的第一根标记刻线与传感器夹紧螺母端口并齐为止。

(6)根据表9数据作出 $\Delta X-V$ 实验曲线,在实验曲线上截取线性比较好的线段作为测量范围并计算灵敏度 $S=\Delta V/\Delta X$ 与线性度。实验完毕,关闭所有电源开关。

表 9: 电容传感器测位移实验数据

X (mm)											
V (mv)											

思考题:

- (1)实验仪的电容传感器的介质是什么,如果改变介质,将会对电容传感器性能有何影响。
- (2)实验数据会过零吗?请解释原因。

实验九 压阻式压力传感器的压力测量实验

一、实验目的：了解扩散硅压阻式压力传感器测量压力的原理和标定方法。

二、所需单元和部件：机头静态位移安装架、压阻式压力传感器、传感器输入插座、引压胶管、铜三通、手捏气泵、压力表；主板中的 F/V 表、+4V 直流电源、压阻输出口、差动放大器。

三、基本原理：扩散硅压阻式压力传感器的工作机理是半导体应变片的压阻效应，在半导体受力变形时会暂时改变晶体结构的对称性，因而改变了半导体的导电机理，使得它的电阻率发生变化，这种物理现象称之为半导体的压阻效应。一般半导体应变采用 N 型单晶硅为传感器的弹性元件，在它上面直接蒸镀扩散出多个半导体电阻应变薄膜（扩散出敏感栅）组成电桥。在压力（压强）作用下弹性元件产生应力，半导体电阻应变薄膜的电阻率产生很大变化，引起电阻的变化，经电桥转换成电压输出，则其输出电压的变化反映了所受到的压力变化。图 15 为压阻式压力传感器压力测量实验原理图。

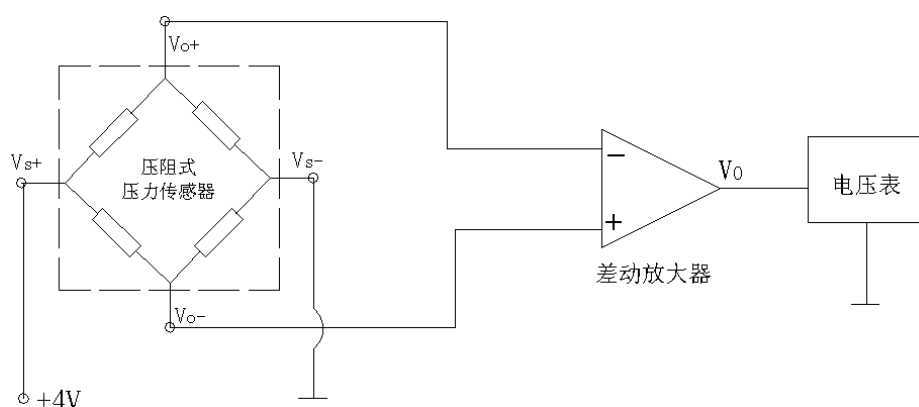


图 15 压阻式压力传感器压力测量实验原理

四、实验步骤：

(1) 将压阻式压力传感器安装在机头静态位移安装架上，并连接好引压胶管、压力表和手捏气泵等。如图 16 所示，并松开手捏气泵的单向阀。

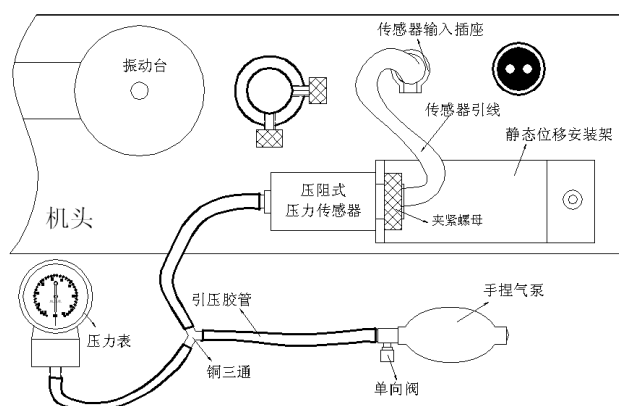


图 16 压阻式压力传感器测压实验安装图

(2) 在主板上按图 17 接线 (注意: 压阻的电源端 V_s 与输出端 V_o 不能接错), 将 F/V 表量程切换开关切到 2V 档。检查接线无误后合上实验箱主电源开关, 并将差动放大器的拨动开关拨到“开”位置。将差动放大器的增益电位器按顺时针方向轻轻转到底后再逆向回转半圈, 调节调零电位器, 使电压表显示电压为零。

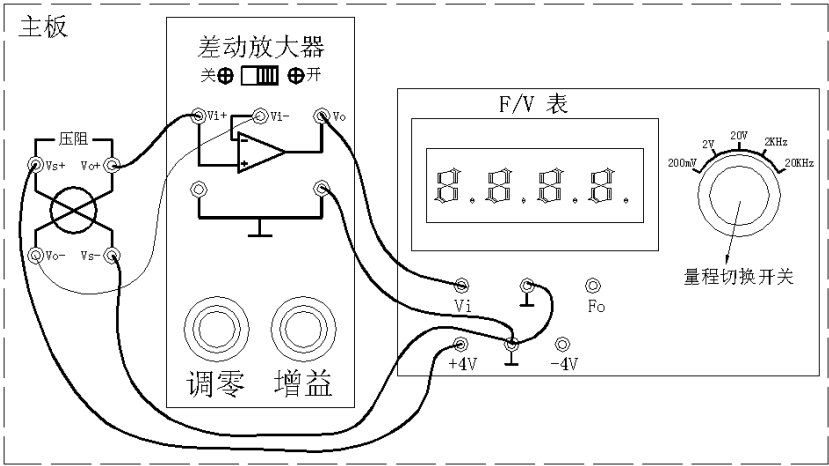


图 17 压阻式压力传感器测压实验接线图

(3) 锁紧手捏气泵的单向阀, 仔细地反复手捏 (注意: 用力不要过大) 气泵并同时观察压力表, 压力上升到 3Kpa 左右时调节差动放大器的调零电位器, 使电压表显示为相应的 0.3V 左右。再仔细地反复手捏气泵压力上升到 19Kpa 左右时调节差动放大器的增益电位器, 使电压表相应显示 1.9V 左右。

(4) 仔细地慢慢松开手捏气泵的单向阀, 使压力慢慢下降到 3Kpa 时锁紧气泵的单向阀, 调节差动放大器的调零电位器, 使电压表显示为相应的 0.300V。再仔细地反复手捏气泵压力上升到 19Kpa 时调节差动放大器的增益电位器, 使电压表相应显示 1.900V。

(5) 重复步骤 (4) 过程, 直到认为已足够精度时调节手捏气泵使压力在 3~19KPa 之间变化, 每上升 1KPa 气压分别读取电压表读数, 将数值列于表 10 中。

表 10: 压阻式压力传感器测压实验数据

P (KPa)										
V_o (p-p)										

(6) 画出实验曲线计算本系统的灵敏度和非线性误差。实验完毕, 关闭所有电源。

思考题:

1、怎么提高实验精度?

第三次实验

实验十 压电式传感器的性能

一、实验目的：了解压电传感器的原理和测量振动的方法。

二、所需单元和部件：机头振动台、压电传感器；主板低频振荡器、激振、示波器

三、基本原理：压电式传感器是一和典型的发电型传感器，其传感元件是压电材料，它以压电材料的压电效应为转换机理实现力到电量的转换。压电式传感器可以对各种动态力、机械冲击和振动进行测量，在声学、医学、力学、导航方面都得到广泛的应用。

压电材料受到外力作用时，在发生变形的同时内部产生极化现象，它表面会产生符号相反的电荷。当外力去掉时，又重新回复到原不带电状态，当作用力的方向改变后电荷的极性也随之改变，这种现象称为压电效应。

压电式加速度传感器实质上是一个惯性力传感器。在压电晶片 K 上，放有质量块 M 。当壳体随被测振动体一起振动时，作用在压电晶体上的力 $F=Ma$ 。当质量 M 一定时，压电晶体上产生的电荷与加速度 a 成正比。

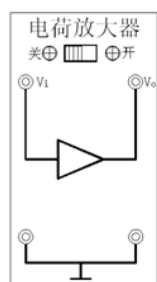


图 18

压电传感器的输出信号很弱小，必须进行放大，压电传感器所配接的放大器有两种结构形式：一种是带电阻反馈的电压放大器，其输出电压与输入电压(即传感器的输出电压)成正比；另一种是带电容反馈的电荷放大器，其输出电压与输入电荷量成正比。电荷放大器则克服了电压放大器的缺点。它是一个高增益带电容反馈的运算放大器。所以此次实验使用电荷放大器。图 18 是电荷放大器面板图。

四、注意事项：

- (1) 实验过程中，振动台振动时幅度不能太大。
- (2) 低频振荡器接面板上的“激振”单元，一端接地，一端接 V_o 。

五、实验步骤：

(1) 观察压电式传感器的结构，将压电式传感器，电荷放大器，低通滤波器，双线示波器连接起来，组成一个测量线路。并将低频振荡器的输出端与 V/F 表的频率表的输入端相连。然后将压电传感器放置在振动台面的中心点上(与振动台面中心的磁钢吸合)，并在主板上按图 19 原理图接线。

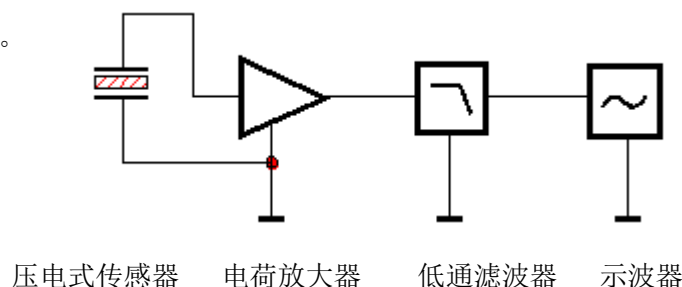


图 19 压电传感器接线原理图

(2) 将主板上的低频振荡器幅度旋钮逆时针转到底(低频输出幅度为零)，调节低频振荡器的频率在 6~8Hz 左右。检查接线无误后合上主电源开关并将电荷放大器、低通滤波器的拨动开关拨到“开”位置。然后调节低频振荡器的幅度不要太大，然后调节低频振荡器的频率，使振动台产生明显振动，但不要太大。也就是先找到共振频率。

(3) 用示波器的两个通道同时观察低通滤波器输入端和输出端波形；在振动台正常振动时用手指敲击振动台同时观察输出波形变化。

(4) 改变低频振荡器的频率，观察输出波形变化。并把示波器上电压的峰峰值记录下来，填入表 11 中。实验完毕，关闭所有电源开关。

表 11：压电传感器数据

F (Hz)	6	8	10	20	28
V (p-p)					

思考题：

(1) 据实验结果，可以知道梁的自振频率大致为多少。

(2) 试回答压电式传感器与其它传感器的各自特点。

实验十一 线性霍尔式传感器位移直流激励特性实验

一、实验目的：了解线性霍尔式传感器直流激励的工作原理和特性。

二、所需单元和部件：机头静态位移安装架、传感器输入插座、霍尔传感器、测微头；主板 F / V 表、 $\pm 4V$ 电源、霍尔输出接口、电桥、差动放大器。

三、实验原理：霍尔式传感器是由工作在两个环形磁钢组成的梯度磁场和位于磁场中的霍尔元件组成。当霍尔元件通以恒定电流时，霍尔元件就有电势输出。霍尔元件在梯度磁场中上、下移动时，输出的霍尔电势 V 取决于其在磁场中的位移量 X ，所以测得霍尔电势的大小便可获知霍尔元件的静位移。

四、注意事项：

- (1) 线性霍尔元件有四个引线端。涂黑二端 1 (V_{s+})、3 (V_{s-}) 是电源输入激励端，2 (V_{o+})、4 (V_{o-}) 是输出端。接线时，电源输入激励端与输出端不能接错，否则霍尔元件就损坏。
- (2) 直流激励电压不能超过 4V，以免损坏霍尔片。

五、实验步骤：

- (1) 差动放大器调零：按实验一的差动放大器调零步骤调零。
- (2) 调节测微头的微分筒 (0.01mm/每小格)，使微分筒的 0 刻度线对准轴套的 10mm 刻度线。
- (3) 观察霍尔式传感器接线图，根据图 20 的电路结构，将霍尔式传感器，直流稳压电源，电桥，差动放大器，电压表连接起来，组成一个测量线路。

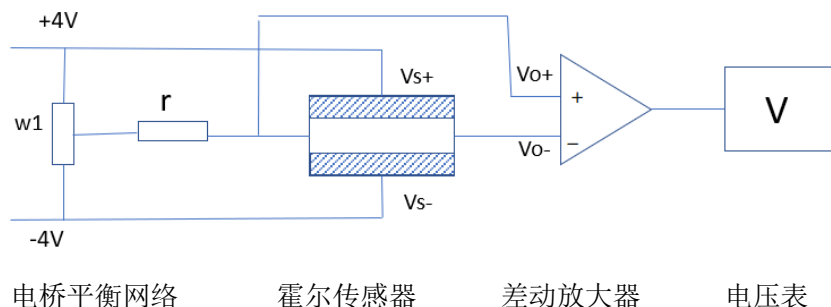


图 20 霍尔传感器接线原理图

(4) 松开安装测微头的紧固螺钉，使霍尔元件处在两圆形磁钢的中点位置 (目测) 时，拧紧测微头紧固螺钉。仔细调节电桥单元中的 W1 电位器，使电压表显示 0。

(5) 测微头来回调节微分筒使测杆产生位移的过程中产生机械回程差，为消除机械回差，可顺时针调节测微头的微分筒 3 周，记录电压表读数 (大约在 1.6V 左右) 作为位移起点测量，然后逆时针调节测微头的微分筒 (0.01mm/每小格)，每隔 $\Delta X = 0.2\text{mm}$ 测量数据填入表 12 (这样可以消除测微头的机械回差)。

表 12：霍尔传感器 (直流激励) 位移实验数据

X (mm)										
V (mV)										

思考题：结合梯度磁场分布，解释为什么霍尔片应处于圆形磁铁的中间。

选作 实验十二 线性霍尔式传感器位移交流激励特性实验

一、实验目的：了解线性霍尔式传感器交流激励的工作原理和特性。。

二、所需单元和部件：机头静态位移安装架、传感器输入插座、霍尔传感器、测微头；主板 F/V 表、音频振荡器、相敏检波器、移相器、电桥、差动放大器。

有关旋钮的初始位置：音频振荡器频率为 5KHz, LV 输出幅度为峰峰值 2V，差动放大器增益旋钮置于中间，V/F 表置于 V 表 20V 档。

三、实验原理：

霍尔式传感器是由工作在两个环形磁钢组成的梯度磁场和位于磁场中的霍尔元件组成。当霍尔元件通以恒定电流时，霍尔元件就有电势输出。霍尔元件在梯度磁场中上、下移动时，输出的霍尔电势 V 取决于其在磁场中的位移量 X ，所以测得霍尔电势的大小便可获知霍尔元件的静位移。

四、注意事项：

(1) 音频振荡器的信号从 LV 输出端输出。幅值为 2V。

五、实验步骤：

(1) 根据图 21 的电路结构，将霍尔式传感器，电桥平衡网络，差动放大器，音频振荡器，移相器，相敏检波器，低通滤波器，电压表连接起来，组成一个测量线路。将示波器探头分别接至差动放大器的输出端和相敏检波器的输出端。

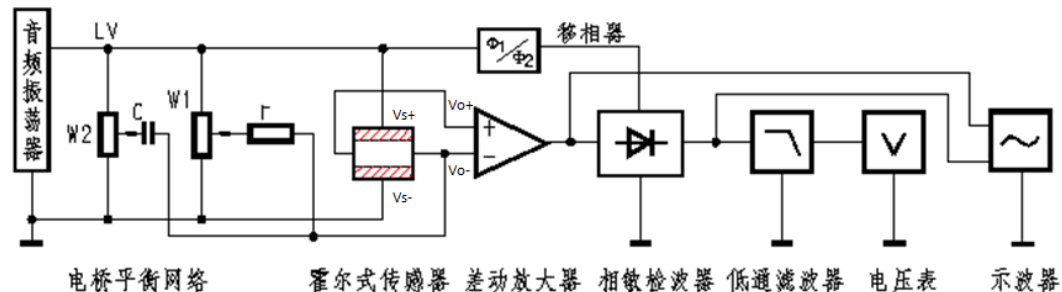


图 21 霍尔传感器交流激励接线原理图

(2) 调整电桥平衡电位器 W1 和 W2，使差动放大器的输出为最小（用示波器观察），稳定数分钟后，再仔细调零。

(3) 调整移相器电位器，电压表指示为最大（绝对值），同时观察相敏检波器的输出波形。

(4) 旋动测微器，使梁的自由端产生位移，记下电压表显示的数值。每次位移 0.2mm 记一个电压数值，将所记数据填入表 13，根据所得结果计算灵敏度 S 。 $S = \Delta V / \Delta X$

表 13：霍尔传感器交流激励数据

X (mm)										
V (mV)										

思考题：试叙述并解释示波器上观察到的波形。

实验十三 开关式霍尔传感器测转速实验

一、实验目的：了解开关式霍尔传感器测转速的应用。

二、所需单元和部件：主板 F/V 表、+5V 电源、1.2-12V 电压调节、电机驱动、转速盘；霍尔转速传感器、传感器安装片、磁性座。

三、基本原理：开关式霍尔传感器是线性霍尔元件的输出信号经放大器放大，再经施密特电路整形成矩形波（开关信号）输出的传感器。开关式霍尔传感器测转速的原理框图如图 22 所示。当被测圆盘上装上 6 只磁性体时，圆盘每转一周磁场就变化 6 次，开关式霍尔传感器就同频率 f 相应变化输出，再经频率表显示 f ，转速 $n=10f$ 。

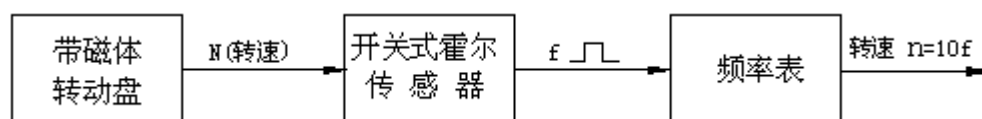


图 22 开关式霍尔传感器测转速原理框图

四、实验步骤：

（1）霍尔转速传感器安装、接线：将磁性座吸合在转速盘附近的机箱边上，并通过传感器安装片装上霍尔转速传感器；传感器的端面对准转盘上的磁钢并调节升降杆使传感器端面与磁钢之间的间隙大约为 2~3mm。霍尔转速传感器有三根引线，1 号红线接+5V、2 号黑线接 F/V 表的 Fi、3 号蓝线接 F/V 表的地；F/V 表的地与+5V 的地相连。1.2-12V 电压调节与电机驱动相应连接。

（2）转动频率 f 测量：将 F/V 表的量程切换开关切到频率 2KHz 档，检查接线无误后合上主电源开关，调节 1.2-12V 电压调节旋钮，电压调节时电压的大小通过 F/V 表观测。F/V 表就显示相对应的频率 f 。

（3）转速 n 计算：因转速盘上装有 6 只小园磁钢，所以转速 $n=10f$ 。根据 F/V 表显示的频率 f 就可计算转速 $n=10f$ 。相应数据填入表 14。实验完毕，关闭主电源。

表 14：开关霍尔传感器数据

电压 V	1.2	2	3	4	5	6	7	8	9
频率 f									

五、思考题

开关式霍尔传感器的测量精度如何提高？

实验十四 磁电式传感器测转速实验

一、实验目的：了解磁电式测量转速的原理。

二、所需单元和部件：主板 F/V 表、+1.2~12V 电压调节、电机驱动、转速盘；磁电传感器、传感器安装片、磁性座。

三、基本原理：磁电传感器是一种将被测物理量转换成为感应电势的有源传感器，也称为电动式传感器或感应式传感器。根据电磁感应定律，一个匝数为 N 的线圈在磁场中切割磁力线时，穿过线圈的磁通量发生变化，线圈两端就会产生出感应电势，线圈中感应电势：
$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$$
。线圈感应电势的大小在线圈匝数一定的情况下与穿过该线圈的磁通变化率成正比。当传感器的线圈匝数和永久磁钢选定(即磁场强度已定)后，使穿过线圈的磁通发生变化的方法通常有两种：一种是让线圈和磁力线作相对运动，即利用线圈切割磁力线而使线圈产生感应电势；另一种则是把线圈和磁钢部固定，靠衔铁运动来改变磁路中的磁阻，从而改变通过线圈的磁通。因此，磁电式传感器可分成两大类型：动磁式及可动衔铁式(即可变磁阻式)。本实验应用动磁式磁电传感器，实验原理框图如图 23 所示。当转动盘上嵌入 6 个磁钢时，转动盘每转一周磁电传感器感应电势 e 产生 6 次的变化，感应电势 e 通过放大、整形由频率表显示 f ，转速 $n=10f$ 。

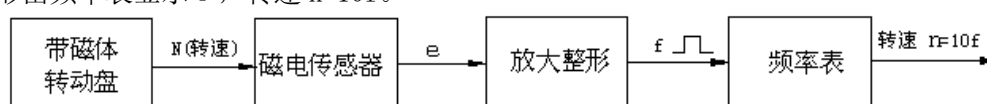


图 23 磁电传感器测转速实验原理框图

四、实验步骤：

(1) 磁电转速传感器测速实验除了传感器不用接电源外(传感器探头中心与转盘磁钢对准)，请按图 24 安装传感器、接线。红线 Fi, 黑线地线。

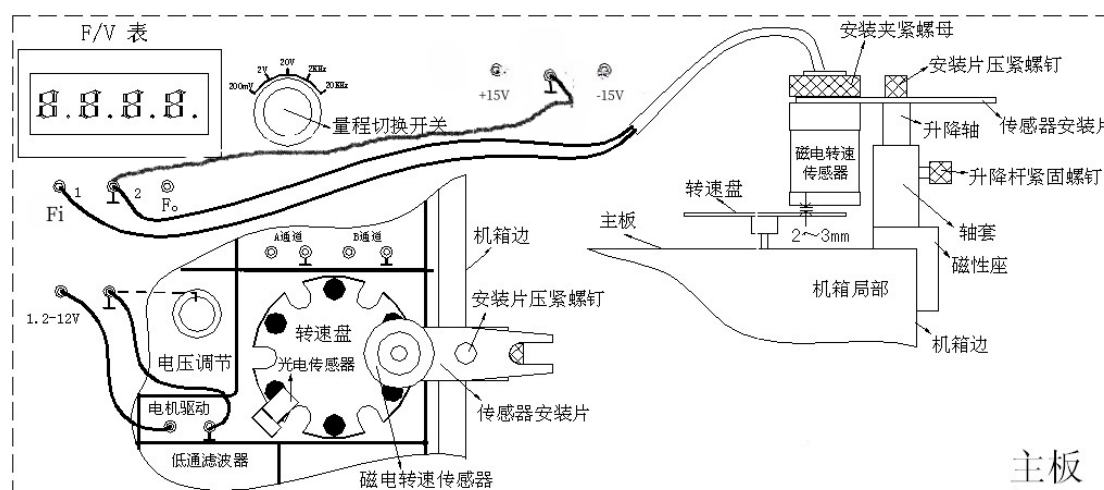


图 24 磁电转速传感器实验安装、接线示意图

(2) 转动频率 f 测量：将 F/V 表的量程切换开关切到频率 2KHz 档，检查接线无误后合上主电源开关，调节 1.2~12V 电压调节旋钮，F/V 表就显示相对应的频率 f 。

(3) 转速 n 计算：因转速盘上装有 6 只小园磁钢，所以转速 $n=10f$ 。根据 F / V 表显示的频率 f 就可计算转速 $n=10f$ 。相应数据填入表 15。实验完毕，关闭主电源。

表 15：磁电传感器数据

电压 V	1.2	2	3	4	5	6	7	8	9
频率 f									

五、思考题：

磁电传感器测很低的转速时精度会降低，用什么方法保证测低速时的精度呢？

实验十五 光电传感器测转速实验

一、实验目的：了解光电转速传感器测量转速的原理及方法。

二、所需单元和部件：主板 F/V 表、1.2—12V 电压调节、电机驱动、转速盘、光电传感器(已装在转速盘上)、光电输出口。

三、基本原理：光电式转速传感器有反射型和透射型二种，本实验装置是透射型的(光电断续器也称光耦)，传感器端部二内侧分别装有发光管和光电管，发光管发出的光源透过转盘上通孔后由光电管接收转换成电信号，由于转盘上有均匀间隔的 6 个孔，转动时将获得与转速有关的脉冲数，脉冲经处理由频率表显示 f ，即可得到转速 $n=10f$ 。实验原理框图如图 25 所示。

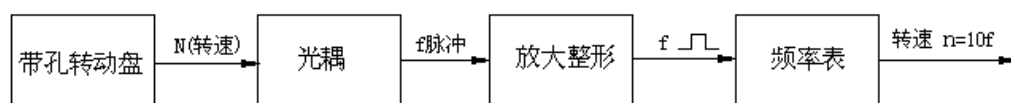


图 25 光耦测转速实验原理框图

四、实验步骤：

(1) 在主板上按图 26 所示接线，将 F/V 表的切换开关切换到频率 2KHz 档。

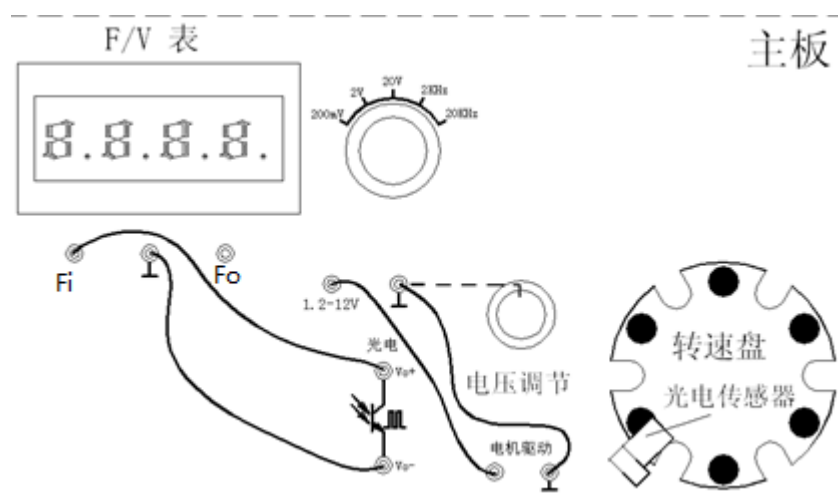


图 26 光电传感器测转速实验接线示意图

(3) 检查接线无误后，合上主电源开关，调节 1.2-12V 电压调节旋钮，F/V 表就显示相应的频率 f ，相应数据填入表 16。计算转速为 $n=10f$ 。实验完毕，关闭电源。

表 16: 光电传感器数据

电压 V	1.2	2	3	4	5	6	7	8	9
频率 f									

五、思考题：

已进行的实验中用了多种传感器测量转速，试分析比较一下哪种方法最简单、方便。

第四次实验

实验十六 差动变压器的性能实验

一、实验目的：了解差动变压器的工作原理和特性。

二、所需单元和部件：机头静态位移安装架、传感器输入插座、差动变压器、测微头、主板音频振荡器、电感输出口、双踪示波器(自备)。

三、基本原理：差动变压器的工作原理类似变压器的作用原理。差动变压器由衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈骨架等组成。初级线圈做为差动变压器激励用，相当于变压器的原边，次级线圈由两个结构尺寸和参数相同的线圈反相串接而成，相当于变压器的副边。差动变压器是开磁路，工作是建立在互感基础上的。差动变压器由一个一次绕组和二个二次绕组及一个衔铁组成。差动变压器一、二次绕组间的耦合能随衔铁的移动而变化，即绕组间的互感随被测位移改变而变化。由于把二个二次绕组反向串接（同名端相接，*为同名端），以差动电势输出，所以把这种传感器称为差动变压器式电感传感器，通常简称差动变压器。

四、注意事项：

（1）音频振荡器的信号必须从 LV 输出端输出。

（2）差动变压器次级的两个线圈必须接成差动形式（同名端相接，*为同名端）。

五、实验步骤：

（1）将差动变压器和测微头安装在机头的静态位移安装架上，

（2）按图 27 示意接线，差动变压器的原边 L_1 的激励电压必须从主板中音频振荡器的 LV 端子引入，检查接线无误后合上主电源开关，调节音频振荡器的频率为 $3\sim 5\text{kHz}$ （可输入到频率表 10K 档来监测或示波器上读出）的任一值；调节输出幅度峰峰值为 $V_{p-p}=2\text{V}$ （示波器第一通道监测）。

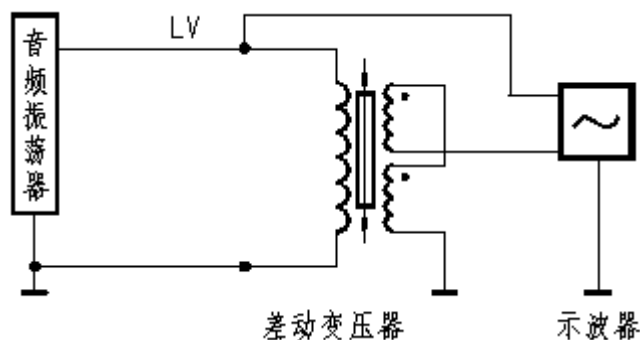


图 27 差动变压器性能原理图

（3）差动变压器的性能实验：使用测微头时，当来回调节微分筒使测杆产生位移的过程中本身存在机械回程差，为消除这种机械回差可用如下方法实验。

调节测微头的微分筒 (0.01mm/每小格),使微分筒的 0 刻度线对准轴套的 10mm 刻度线。松开安装测微头的紧固螺钉,移动测微头的安装套使示波器第二通道显示的波形 V_{p-p} (峰峰值)为较小值(越小越好,变压器铁芯大约处在中间位置)时,拧紧紧固螺钉。仔细调节测微头的微分筒使示波器第二通道显示的波形 V_{p-p} 为最小值(零点残余电压)并定为位移的相对零点。这时可假设其中一个方向为正位移,另一个方向位移为负,从 V_{p-p} 最小开始旋动测微头的微分筒,每隔 $\Delta X=0.2\text{mm}$ 从示波器上读出输出电压 V_{p-p} 值,填入下表 17,再将测位头位移退回到 V_{p-p} 最小处开始反方向做相同的位移实验。在实验过程中请注意:(1)从 V_{p-p} 最小处决定位移方向后,测微头只能按所定方向调节位移,中途不允许回调,否则,由于测微头存在机械回差而引起位移误差;所以,实验时每点位移量须仔细调节,绝对不能调节过量,如过量则只好剔除这一点粗大误差继续做下一点实验或者回到零点重新做实验。(2)当一个方向行程实验结束,做另一方向时,测微头回到 V_{p-p} 最小处时它的位移读数有变化(没有回到原来起始位置)是正常的,继续找原来的零点,位置可以变化,做实验时位移取相对变化量 ΔX 为定值,与测微头的起始点定在哪一根刻度线上没有关系,只要中途测微头微分筒不回调就不会引起机械回程误差。

(4) 根据表 17 数据画出 $X-V_{p-p}$ 曲线,实验完毕,关闭电源。

表 17: 差动变压器性能实验数据

$\Delta X(\text{mm})$										
$V_{p-p}(\text{mV})$										

六、思考题:

- (1) 根据实验结果,指出线性范围。
- (2) 电感中磁棒的位置由左到右,双线示波器观察到的波形相位发生怎样的变化。
- (3) 用测微器调节传感器位置,示波器上观察到的差动变压器式电感传感器的输出端信号为最小,这个最小电压称作什么,由于什么原因造成。用什么方法可以减小此电压? 电压大小是多少?
- (4) 示波器上观察到差动放大器输出端输出的最小信号是什么波形,这说明波形中有什么分量。
- (5) 试分析差动变压器与一般电源变压器的异同?

实验十七 激励频率对差动变压器特性的影响

一、实验目的：了解初级线圈激励频率对差动变压器输出性能的影响。

二、基本原理：差动变压器的输出电压的有效值可以近似用关系式：
$$U_o = \frac{\omega(M_1 - M_2)U_i}{\sqrt{R_p^2 + \omega^2 L_p^2}}$$

表示, 式中 L_p 、 R_p 为初级线圈电感和损耗电阻, U_i 、 ω 为激励电压和频率, M_1 、 M_2 为初级与两次级间互感系数, 由关系式可以看出, 当初级线圈激励频率太低时, 若 $R_p^2 > \omega^2 L_p^2$, 则输出电压 U_o 受频率变动影响较大, 且灵敏度较低, 只有当 $\omega^2 L_p^2 \gg R_p^2$ 时输出 U_o 与 ω 无关, 当然 ω 过高会使线圈寄生电容增大, 对性能稳定不利。

三、需用器件与单元：机头静态位移安装架、传感器输入插座、差动变压器、测微头、主板音频振荡器、电感输出口、双踪示波器(自备)。

四、实验步骤：

(1) 差动变压器及测微头的安装、接线同实验十六、图 27。

(2) 检查接线无误后, 合上主电源开关, 调节音频振荡器 L_v 输出频率为 1KHz (用示波器, 也可用 F / V 表的量程切换开关切到 20K 档监测频率), $V_{p-p} = 2V$ (示波器监测)。调节测微头使差动变压器衔铁明显偏离位移中点位置, 即差动变压器有某个较大的 V_{p-p} 输出。(示波器监测 V_{p-p} 最小时) 的位置。

(3) 在保持位移量不变的情况下改变激励电压 (音频振荡器) 的频率从 1KHz-9KHz (激励电压幅值 2V 不变) 时差动变压器的相应输出的 V_{p-p} 值填入表 18。

表 18 差动变压器幅频特性实验数据

F (Hz)	1KHz	2 KHz	3 KHz	4 KHz	5 KHz	6 KHz	7 KHz	8 KHz	9 KHz
V_{p-p}									

4、根据表 18 数据作出幅频 (F— V_{p-p}) 特性曲线。实验完毕, 关闭主电源。

实验十八 差动变压器零点残余电压补偿实验

一、实验目的：了解差动变压器零点残余电压概念及补偿方法。

二、基本原理：由于差动变压器次级二线圈的等效参数不对称，初级线圈的纵向排列的不均匀性，铁芯 B-H 特性的非线性等，造成铁芯(衔铁) 无论处于线圈的什么位置其输出电压并不为零，其最小输出值称为零点残余电压。在实验十六(差动变压器的性能实验)中已经得到了零点残余电压，用差动变压器测量位移应用时一般要对其零点残余电压进行补偿。本实验采用(c) 电桥补偿线路减小零点残余电压。

三、需用器件与单元：机头静态位移安装架、传感器输入插座、差动变压器、测微头、主板音频振荡器单元、电感输出口、电桥、双踪示波器(自备)。

四、实验步骤：

(1) 按下图 28 示意接线，按实验十六(差动变压器的性能实验)步骤实验。数据填入表 19 中。

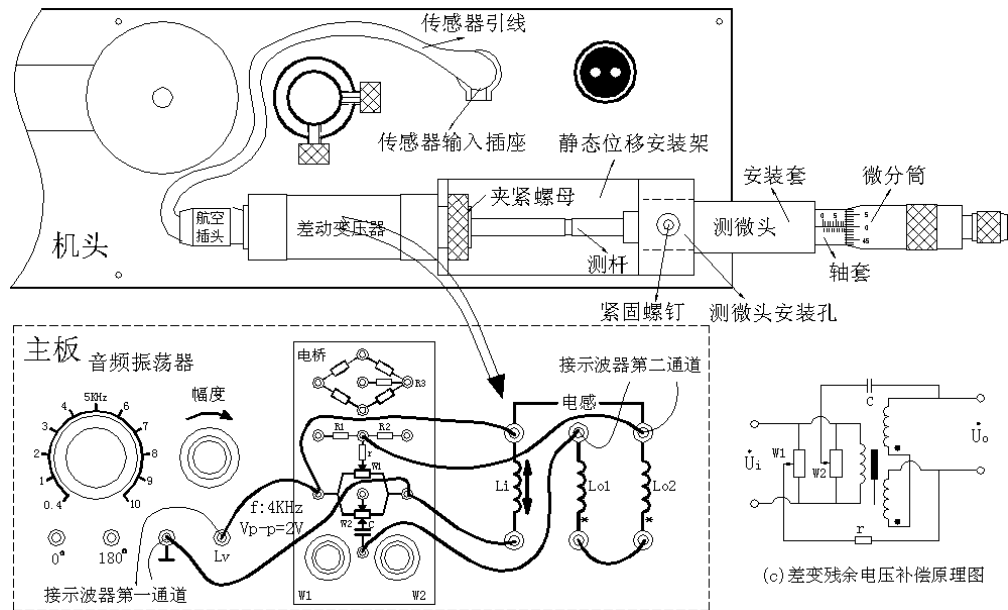


图 28 零点残余电压补偿实验接线示意图

表 19: 差动变压器零点补偿性能实验数据

ΔX (mm)									
V_{p-p} (mV)									

五、思考题：

比较实验十六和十八的结果并加以说明。

实验十九 差动变压器测位移实验

一、实验目的：了解差动变压器测位移时的应用方法

二、基本原理：差动变压器的工作原理参阅实验十六（差动变压器性能实验）。差动变压器在应用时要想办法消除零点残余电压和死区，选用合适的测量电路，如采用相敏检波电路，既可判别衔铁移动（位移）方向又可改善输出特性，消除测量范围内的死区。图 29 是差动变压器测位移原理框图。

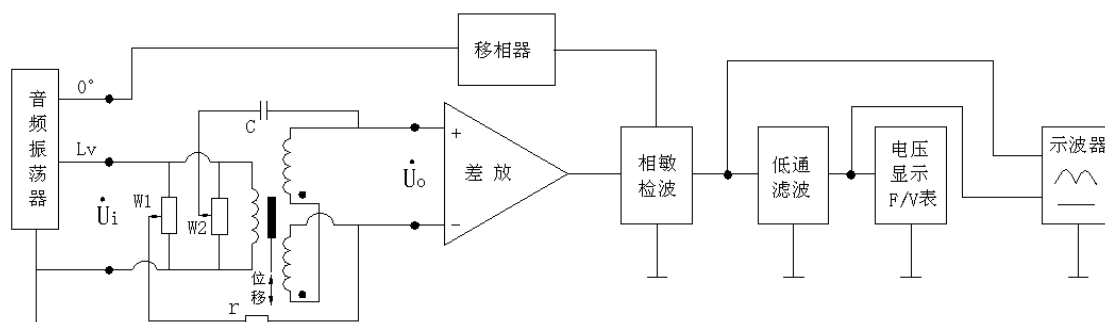


图 29 差动变压器测位移原理框图

三、需用器件与单元：机头静态位移安装架、传感器输入插座、差动变压器、测微头；主板 F/V 表、音频振荡器、电感输出口、电桥、差动放大器、移相器、相敏检波器、低通滤波器；双踪示波器(自备)。

四、实验步骤：

(1) 按图 30 示意图安装差动变压器和测微头。按图 31 示意接线。将音频振荡器幅度调节到最小（幅度旋钮逆时针轻转到底）；F/V 表的量程切换开关切到 2V 档。检查接线无误后，将差动放大器、移相器、相敏检波器、低通滤波器的拨动开关拨到“开”位置，合上主电源开关。

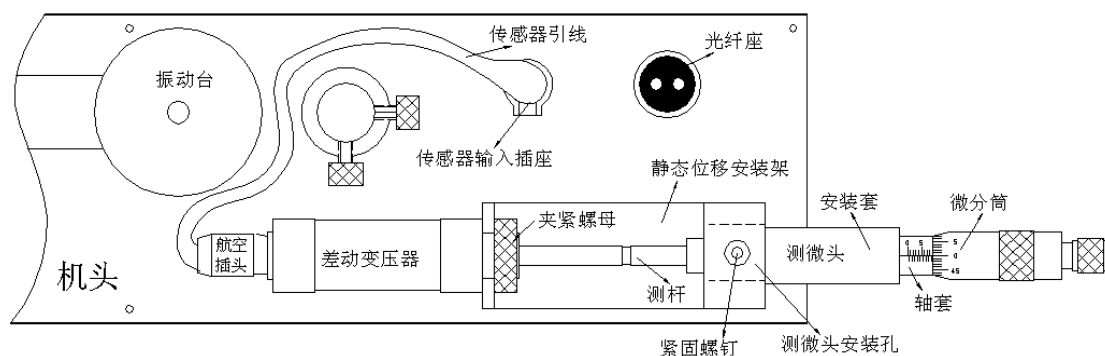


图 30 差动变压器安装示意图

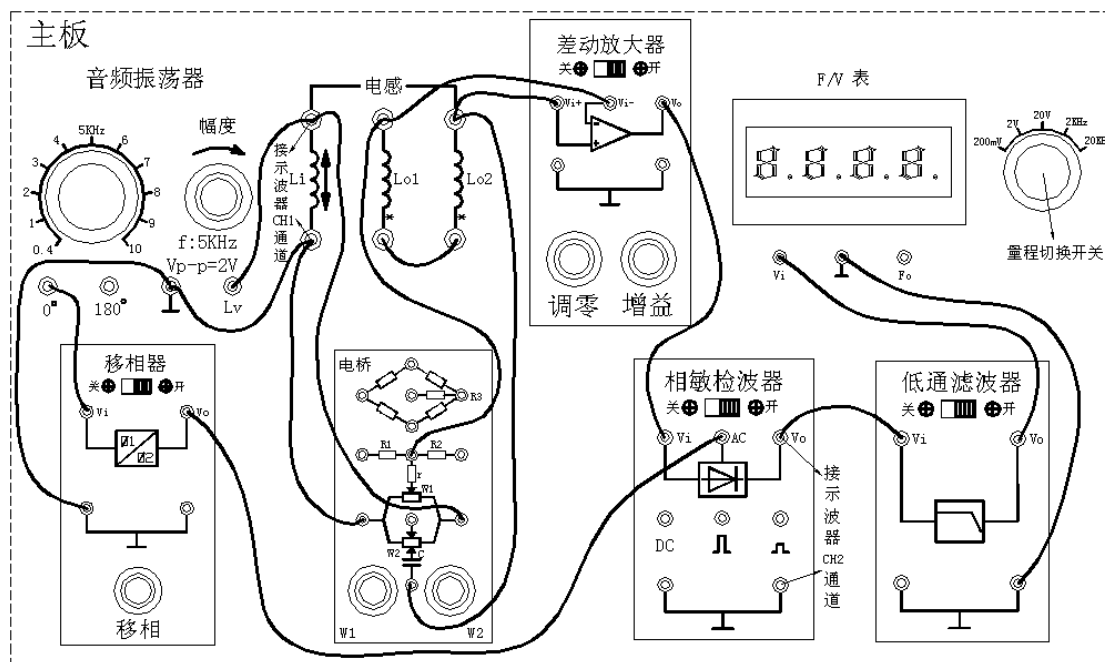


图 31 差动变压器测位移组成、接线示意图

- (2) 调节音频振荡器（用示波器监测），频率 $f=5\text{kHz}$ ，幅值 $V_{p-p}=2\text{V}$ 。
- (3) 调整差动放大器增益：差动放大器增益旋钮顺时针轻转到底，再逆时针回转 2 圈。
- (4) 松开测微头安装孔上的紧固螺钉。调节测微头的微分筒，使微分筒的 0 刻度值与轴套上的 10mm 刻度值对准。
- (5) 顺着差动变压器衔铁的位移方向移动测微头，正、反方向都可以，使差动变压器衔铁明显偏离位移中点位置后，调节移相器的移相电位器使相敏检波器输出为全波整流波形（示波器监测）。再仔细移动测微头，使相敏检波器输出波形幅值绝对值尽量为最小（尽量使衔铁处在初级线圈的中点位置）并拧紧测微头安装孔的紧固螺钉。
- (6) 调节电桥单元中的 W_1 、 W_2 （二者配合调）和差动放大器的调零电位器使相敏检波器输出波形趋于水平线并且 F/V 表显示 0（以 F/V 表为主）。
- (7) 每隔 $\Delta X=0.2\text{mm}$ 从 F/V 表上读出输出电压 V 值，填入下表 20。

表 20 差动变压器测位移实验数据

X (mm)									
V (mV)									

- (8) 根据表 20 数据作出实验曲线并截取线性范围计算灵敏度 $S=\Delta V / \Delta X$ 与线性度。

五、思考题：

差动变压器输出经相敏检波器检波后是否消除了零点残余电压和死区？从实验曲线上能理解相敏检波器的鉴相特性吗？

实验二十 差动变压器的应用—振动测量实验

一、实验目的：了解差动变压器测量振动的方法。

二、基本原理：当差动变压器的衔铁连接杆与被测体连接时就能检测到被测体的位移变化或振动。

三、需用器件与单元：机头振动台、升降杆、传感器输入插座、差动变压器、传感器连接桥架；主板音频振荡器、低频振荡器、电感输出口、激振输出口、电桥、差动放大器、移相器、相敏检波器、低通滤波器；双踪示波器(自备)。

四、实验步骤：

(1) 按图 30 将差动变压器安装在振动台上：差动变压器卡在传感器连接桥架的 U 型槽上并拧紧差动变压器的夹紧螺母，调整传感器连接桥架使差动变压器的衔铁连杆与振动台相碰（衔铁连杆远离振动台中心点，即衔铁连杆不要与振动台中心点磁钢吸合），并拧紧传感器连接桥架压紧螺帽。松开粗调锁紧螺钉，往上提粗调升降杆 20mm 左右（粗调升降杆露出轴套大约 20mm）后锁紧粗调锁紧螺钉。松开细调锁紧螺钉，逆时针转动细调调节螺母使细调升降杆缩进轴套中。将传感器引线插入传感器输入插座中。

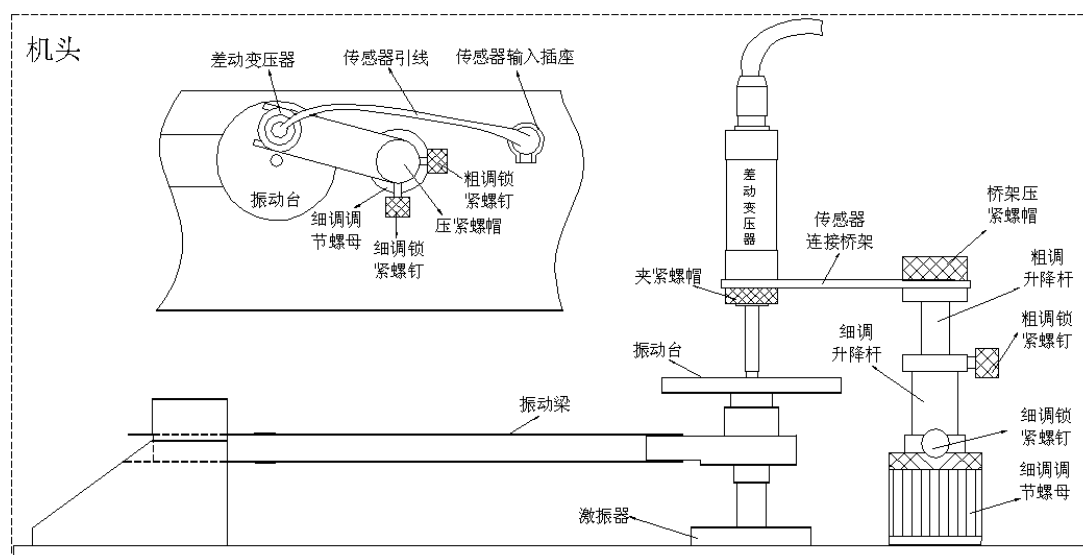


图 30 差动变压器振动测量安装示意图

(2) 将音频振荡器、低频振荡器、电感、激振、电桥、差动放大器、移相器、相敏检波器、低通滤波器按图 31 接线。

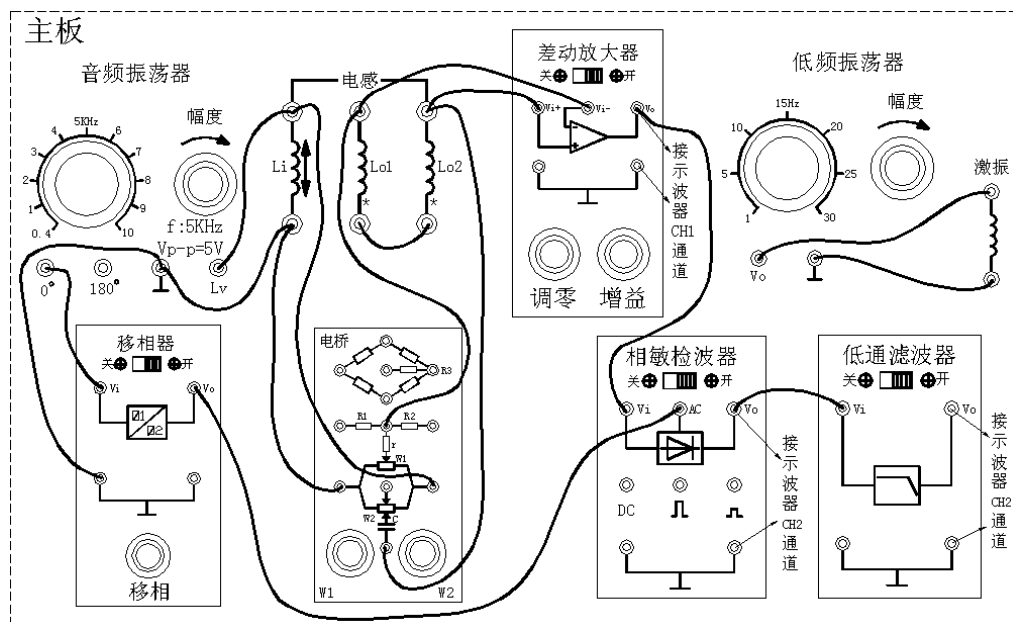


图 31 差动变压器振动测量接线示意图

(3) 将音频振荡器和低频振荡器的幅度电位器逆时针轻轻转到底(幅度最小),并调整好有关部分。用示波器监测音频振荡器 L_v 的频率和幅值,调节音频振荡器的频率、幅度旋钮使 L_v 输出 4~7KHz 左右、 $V_{p-p}=5V$ 的激励电压。将差动放大器增益旋钮顺时针轻转到底,再逆时针回转一圈。用示波器观察相敏检波器输出,调节移相器的移相电位器,使示波器显示的波形为一个全波整流波形。调节图 30 中的细调升降杆,使示波器显示的波形幅值为最小。再仔细调节电桥单元中的 W_1 和 W_2 (交替调节),使示波器(相敏检波器输出)显示的波形幅值更小,接近为一平线(相邻波形有高低可调节差动放大器的调零电位器)。

(4) 调节低频振荡器的频率,找到共振频率,调节低频振荡器幅度旋钮,使振动台振动较为明显(注意:低频激励器幅值不要过大,以免振动台振幅过大而损坏振动梁的应变片)。用示波器观察差动放大器(调幅波)、相敏检波器及低通滤波器(传感器信号)输出的波形。

(5) 调节低频振荡器的频率,用 F/V 表测量低频振荡器的频率,用示波器读出低通滤波器的峰-峰值,填入表 21,同时观察低通滤波器(传感器信号)输出波形的周期和幅值。。

(6) 观察差动放大器、相敏检波器的输出波形。实验完毕,关闭主电源。

表 21: 差动变压器振动性能数据

F (Hz)	5	7	9	10	12	14	20	30
V (p-p)								

五、思考题:

振动的共振频率多少赫?

实验二十一 差动螺管式电感传感器的静态位移性能

一、实验目的：了解差动螺管式电感传感器测量系统的组成和工作情况。

二、所需单元和部件：差动螺管式电感传感器、音频振荡器、V/F 表、电桥电路、差动放大器、相敏检波器、移相器、低通滤波器、A 面测微器、双线示波器（自备）。

三、实验原理：

利用差动变压器的两个次级线圈和衔铁组成。衔铁和线圈的相对位置变化引起螺管线圈电感值的变化。次级二个线圈必须呈差动状态连接，当衔铁移动时将使一个线圈电感增加，而另一线圈的电感减小。

四、注意事项：

- (1) 音频振荡器的信号必须从 LV 输出端输出。
- (2) 此实验只用原差动变压器的两个次级线圈，注意接法。

五、实验步骤：

(1) 根据图 32 的电路结构，将差动螺管式电感传感器，音频振荡器，电桥平衡网络，差动放大器，相敏检波器，移相器，低通滤波器，电压表连接起来，组成一个测量线路。将示波器探头分别接至差动放大器的输出端和相敏检波器的输出端。

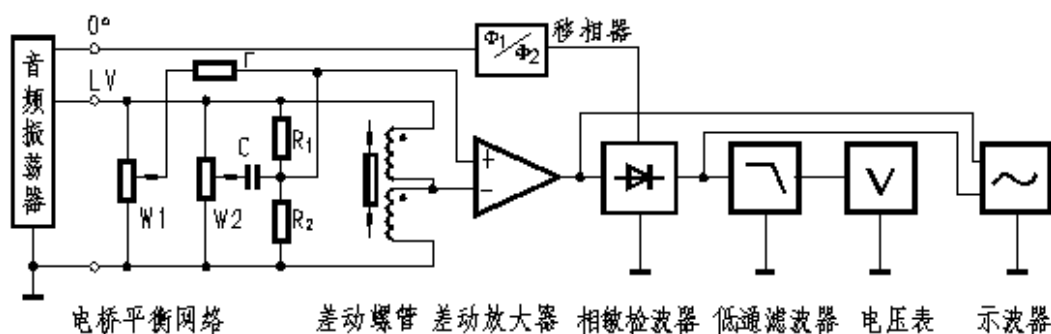


图 32 差动螺管式传感器原理图

- (2) 调节音频振荡器（用示波器监测），频率 $f=5\text{KHz}$ ，幅值 $V_{p-p}=2\text{V}$ 。
- (3) 调整差动放大器增益：差动放大器增益旋钮顺时针轻转到底，再逆时针回转 2 圈。
- (4) 松开测微头安装孔上的紧固螺钉。调节测微头的微分筒，使微分筒的 0 刻度值与轴套上的 10mm 刻度值对准。
- (5) 顺着差动变压器衔铁的位移方向移动测微头，正、反方向都可以，使差动变压器衔铁明显偏离位移中点位置后，调节移相器的移相电位器使相敏检波器输出为全波整流波形（示波器监测）。再仔细移动测微头，使相敏检波器输出波形幅值绝对值尽量为最小（尽量使衔铁处在初级线圈的中点位置）并拧紧测微头安装孔的紧固螺钉。
- (6) 调节电桥单元中的 $W1$ 、 $W2$ （二者配合调）和差动放大器的调零电位器使相敏检波器输出波形趋于水平线或者 F/V 表显示 0。如以相敏检波器为主使输出接近水平线。
- (7) 调整移相器上的移相电位器，使得电压表显示最大。可以参考观察相敏检波器的输出波形。
- (8) 每隔 $\Delta X=0.2\text{mm}$ 从 F/V 表上读出输出电压 V 值，填入下表 22。

表 22 差动螺管式传感器位移实验数据

X (mm)									
V (mV)									

(9) 根据表 22 数据作出实验曲线并截取线性范围计算灵敏度 $S = \Delta V / \Delta X$ 与线性度。

五、思考题：

本实验与实验十九比较相似，请指出它们的各自特点。

第五次实验

实验二十二 温度源的温度调节控制实验

一、实验目的：了解温度控制的基本原理及熟悉温度源的温度调节过程，学会智能调节器和温度源的使用(要求熟练掌握)，为以后的温度实验打下基础。

二、所需单元和部件：主机箱中的智能调节器单元、转速调节可调直流稳压电源；温度源、Pt100 温度传感器。

温度源简介：

温度源是由加热器和冷却风扇组成，装在机头顶板二个温度源插孔的下方，如图 33 所示。顶板上的二个温度源插孔与内部加热器的测温孔相对，其中一个为调节仪的工作传感器 Pt100 的插孔，控制温度源的温度；另一个是温度实验传感器的插孔；使用温度源时先将调节仪的工作传感器 Pt100 接入并且控制选择开关切换到温度功能上，再将调节仪电源开关打开(o 为关，-为开)。从安全性考虑且不影响学生掌握原理的前提下温度源设计温度 $<120^{\circ}\text{C}$ 。

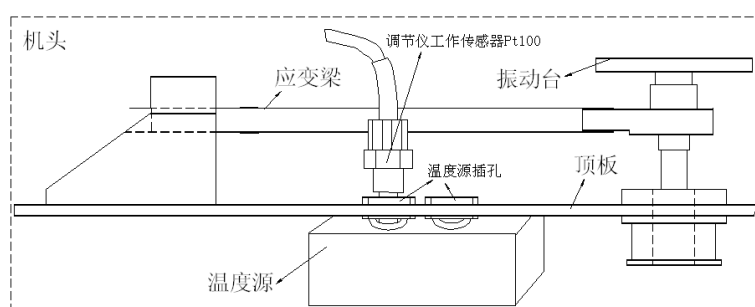


图 33 温度源安装示意图

智能调节器简介：

(一)、概述：

此调节仪表为智能工业调节仪，仪表由单片机控制，具有热电阻、热电偶、电压、电流、频率 TTL 电平等多种信号自由输入(通过输入规格设置)，手动自动切换，主控方式在传统 PID 控制算法基础上，结合模糊控制理论创建了新的人工智能调节 PID 控制算法，在各种不同的系统上，经仪表自整定的参数大多数能得到满意的控制效果，具有无超调，抗扰动性强等特点。此外仪表还具有良好的人机界面，仪表能根据设置自动屏蔽不相应的参数项。

(二)、调节器面板说明：

面板上有 PV 测量显示窗、SV 给定显示窗、4 个指示灯窗和 4 个按键组成。如图 34 所示。

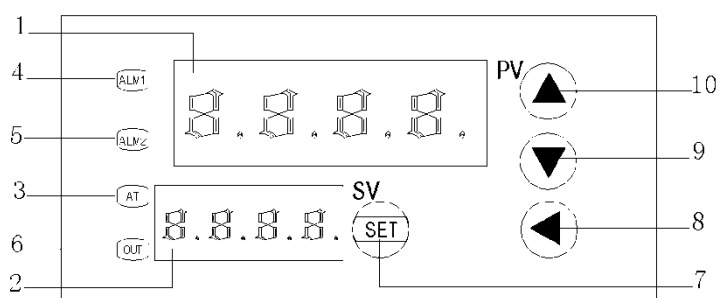


图 34 调节仪面板图

- 面板中
- 1、PV—测量值显示窗
 - 2、SV—给定值显示窗
 - 3、AT—自整定灯
 - 4、ALM1—AL1 动作时点亮对应的灯
 - 5、ALM2—手动指示灯(兼程序运行指示灯)
 - 6、OUT—调节控制输出指示灯
 - 7、SET—功能键
 - 8、◀—数据移位(兼手动 / 自动切换及参数设置进入)
 - 9、▼—数据减少键(兼程序运行 / 暂停操作)
 - 10、▲—数据增加键(兼程序复位操作)

(三)、参数代码及符号 (仪表根据设置只开放表中相对应的参数项)

序号	符号	名称	说 明	取 值 范 围	出厂值
0	SP	给定值		仪表量程范围	50.0
1	AL-1	第一报警	测量值大于 AL-1 值时仪表将上限报警。测量值小于时, 仪表将解除上限报警。	同上;	0.0
2	Pb	传 感 器 误 差 修正	当测量传感器引起误差时, 可以用此值修正	0~±20.0	0.0
3	P	速率参数	P 值类似常规 PID 调节器的比例带,但变化相反,P 值越大,比例、微分的作用成正比增强, P 值越小,比例、微分的作用相应减弱,P 参数值与积分作用无关。 设置 P=0 仪表转为二位式控制。	1~9999	100
4	I	保持参数	I 参数值主要决定调节算法中的积分作用,与常规 PID 算法中的积分时间类同,I 值越小,系统积分作用越强,I 值越大,积分作用越弱。设置 I=0 时,系统取消积分作用,仪表成为一个 PD 调节器。	0~3000	500
5	d	滞后时间	D 参数对控制的比例、积分、微分均起影响作用,D 越小,则比例和积分作用均成正比增强;反之,D 越大,则比例和积分作用均减弱,而微分作用相对增强。此外 D 还影响超调抑制功能的发挥,其设置对控制效果影响很大。	0~2000S	100S
6	FILT	滤波系数	为仪表一阶滞后滤波系数,其值越大,抗瞬间干扰性能越强,但响应速度越滞后,对压力、流量控制其值应较小,对温度、液位控制应相对较大。	0~99	20
7	dp	小数点位置	当仪表为电压或电流输入时,其显示上限、显示下限、小数点位置及单位均可由厂家或用户自由设定,其中当 dp=0 时小数点在个位不显示,当 dp=1~3 时,小数点依次在十位、百位、千位。 当仪表为热电偶或热电阻输入时,当 dp=0 时小数点在个位不显示,当 dp=1 时,小数点在十位。	0~3	0 或 1 或按需求定
8	outH	输出上限	当仪表控制为电压或电流输出(如控制阀位时),仪表具有最小输出和最大输出限制功能。	outL ~ 200	按需求定

9	outL	输出下限	同上	0~outH	按需求定
10	AT	自整定状态	0: 关闭; 1:启动	0~1	0
11	LocK	密码锁	为 0 时, 允许修改所有参数, 为 1 时, 只允许修改给定值 (SP), 大于 1 时, 禁止修改所有参数	0~50	0
12	Sn	输入方式	Cu50 - 50.0~150.0℃; Pt100 (Pt1) - 199.9~200.0℃; Pt100 (Pt2) - 199.9~600.0℃; K -30.0~1300℃; E -30.0~700.0℃; J -30.0~900.0℃; T -199.9~400.0℃; S -30~1600℃; R -30.0~1700.0℃; WR25 -30.0~2300.0℃; N -30.0~1200.0℃; 0~50MV; 10~50MV; 0~5V (0~10mA); 1~5V (4~20mA); 频率 f; 转速 u	分度号	按需求定
13	OP-A	主控输出方式	‘0’ 无输出; ‘1’ 继电器输出; ‘2’ 固态继电器输出; ‘3’ 过零触发; ‘4’ 移相触发; ‘5’ 0~10mA 或 0~5V; ‘6’ 4~20mA 或 1~5V; ‘7’ 阀位控制	0~7	
14	OP-B	副控输出方式	‘0’ 无输出; ‘1’ RS232 或 RS485 通讯信号;	0~4	
15	ALP	报警方式	‘0’ 无报警; ‘1’ 上限报警; ‘2’ 下限报警; ‘3’ 上下限报警 (注①) ‘4’ 正偏差报警; ‘5’ 负偏差报警; ‘6’ 正负偏差报警 (注①) ‘7’ 区间外报警; ‘8’ 区间内报警 ‘9’ 上上限报警 (注①) ‘10’ 下下限报警 (注①)	0~10	
16	COOL	正反控制选择	0:反向控制, 如加热; 1:正向控制, 如制冷	0~1	0
17	P-SH	显示上限	当仪表为热电偶或热电阻输入时, 显示上限、显示下限决定了仪表的给定值、报警值的设置范围, 但不影响显示范围。 当仪表为电压、电流输入时, 其显示上限、显示下限决定了仪表的显示范围, 其值和单位均可自由决定。	P-SL ~ 9999	按需求定
18	P-SL	显示下限	同上	-1999 ~ P-SH	按需求定
19	Addr	通讯地址	仪表在集中控制系统中的编号	0~63	1
20	bAud	通讯波特率	1200; 2400; 4800; 9600		9600

(四)、参数及状态设置方法:

1、第一设置区

上电后,按 SET 键约 3 秒,仪表进入第一设置区,仪表将按参数代码 1~20 依次在上显示窗显示参数符号,下显示窗显示其参数值,此时分别按◀、▼、▲三键可调整参数值,长按▼或▲可快速加或减,调好后按 SET 键确认保存数据,转到下一参数继续调完为止,长按 SET 将快捷退出,也可按 SET + ◀直接退出。如设置中途间隔 10 秒未操作,仪表将自动保存数据,退出设置状态。

仪表第 11 项参数 LoCK 为密码锁,为 0 时允许修改所有参数,为 1 时只允许修改第二设置区的给定值“SP”,大于 1 时禁止修改所有参数。用户禁止将此参数设置为大于 50,否则将有可能进入厂家测试状态。

2、第二设置区

上电后,按▲键约 3 秒,仪表进入第二设置区,此时可按上述方法修改设定值“SP”。

3、手动调节:上电后,按◀键约 3 秒进入手动调整状态,下排第一字显示“H”,此时可设置输出功率的百分比;再按◀键约 3 秒退出手动调整状态。

当仪表控制对象为阀门时,手动值>50 为正转,否则为反转,输出的占空比固定为 100%。

4、在常规运行时,上显示窗显示测量值,下显示窗显示设定值 SV,按▼键,下显示窗能切换成显示主控输出值,此时第 1 数码管显示“F”,后三位显示 0~100 的输出值。

(五)、自整定方法:

仪表首次在系统上使用,或者环境发生变化,发现仪表控制性能变差,则需要对仪表的某些参数如 P、I、D 等数据进行整定,省去过去由人工逐渐摸索调整,且难以达到理想效果的繁琐工作,具体时间根据工况长短不一,以温度控制(反向)为例,方法如下:

首先设置好给定值后将自整定参数 AT 设置为 1, A-M 灯开始闪烁,仪表进入自整定状态,此时仪表为两位式控制方式,仪表经过三次震荡后,自动保存整定的 P、I、D 参数, A-M 灯熄灭,自整定过程全部结束。

注: ①一旦自整定开启后,仪表将禁止改变设定值。

②仪表整定时中途断电,因仪表有记忆功能,下次上电会重新开始自整定。

③自整定中,如需要人为退出,将自整定参数 AT 设置为 0 即可退出,但整定结果无效。

④按正确方法整定出的参数适合大多数系统,但遇到极少数特殊情况控制不够理想时,可适当微调 P、I、D 的值。人工调节时,注意观察系统响应曲线,如果是短周期振荡(与自整定或位式控制时振荡周期相当或约长),可减小 P(优先),加大 I 及 D;如果是长周期振荡(数倍于位式控制时振荡周期),可加大 I(优先),加大 P、D;如果是无振荡而有静差,可减小 I(优先),加大 P;如果是最后能稳定控制但时间太长,可减小 D(优先),加大 P,减小 I。调试时还可采用逐试法,即将 P、I、D 参数之一增加或减少 30-50%,如果控制效果变好,则继续增加或减少该参数,否则往反方向调整,直到效果满意为止,一班先修改 P,其次为 I,还

不理想则最后修改 D 参数。修改这三项参数时，应兼顾过冲与控制精度两项指标。

输出控制阀门时，因打开或关闭周期太长，如自整定结果不理想，则需在出厂值基础上人工修改PID参数(一般在出厂值基础上加大P,减小I及为了避免阀门频繁动作而应将D调得较小)。

(六)、通讯:

1、接口规格

为与 PC 机或 PLC 编控仪联机以集中监测或控制仪表，仪表提供 232、485 两种数字通讯接口，光电隔离，其中采用 232 通讯接口时上位机只能接一台仪表，三线连接，传输距离约 15 米；采用 485 通讯接口时上位机需配一只 232-485 的转换器，最多能接 64 台仪表，二线连接，传输距离约一千米。

2、通讯协议

(1)、通讯波特率为 1200、2400、4800、9600 四档可调，数据格式为 1 个起始位、8 个数据位，2 个停止位，无校验位。

(2)、上位机发读命令

(地址代码+80H) + (地址代码+80H) + (52H (读)) + (要读的参数代码) + (00H) + (00H) + (校验和 (前六字节的和/80H 的余数))

(3)、上位机发写命令

(地址代码+80H) + (地址代码+80H) + (57H (写)) + (要写的参数代码) + (参数值高 8 位) + (参数值低 8 位) + (校验和 (前六字节的和/80H 的余数))

(4)、仪表返回

(测量值高 8 位) + (测量值低 8 位) + (参数值高 8 位) + (参数值低 8 位) + (输出值) + (仪表状态字节) + (校验和 (前六字节的和/80H 的余数))

(5)、上位机对仪表写数据的程序段应按仪表的规格加入参数限幅功能，以防超范围的数据写入仪表，使其不能正常工作，各参数范围见《四 参数代码及符号》

(6)、上位机发读或写指令的间隔时间应大于或等于 0.3 秒，太短仪表可能来不及应答

(7)、仪表未发送小数点信息，编上位机程序时应根据需要设置

(8)、测量值为 32767 (7FFFH) 表示 HH (超上量程)，为 32512 (7F00H) 表示 LL (超下量程)

(9)、其它

① 每帧数据均为 7 个字节，双字节均高位在前，低位在后。

② 仪表报警状态字节为：

0	0	0	0	0	0	AL1	AL2
---	---	---	---	---	---	-----	-----

位状态=1 为报警，位状态=0 为非报警

三、基本原理：当温度源的温度发生变化时温度源中的 Pt100 热电阻(温度传感器)的阻值发生变化，将电阻变化量作为温度的反馈信号输给智能调节仪，经智能调节仪的电阻—电压

转换后与温度设定值比较再进行数字 PID 运算输出可控硅触发信号(加热)或继电器触发信号(冷却)，使温度源的温度趋近温度设定值。温度控制原理框图如图 35 所示。

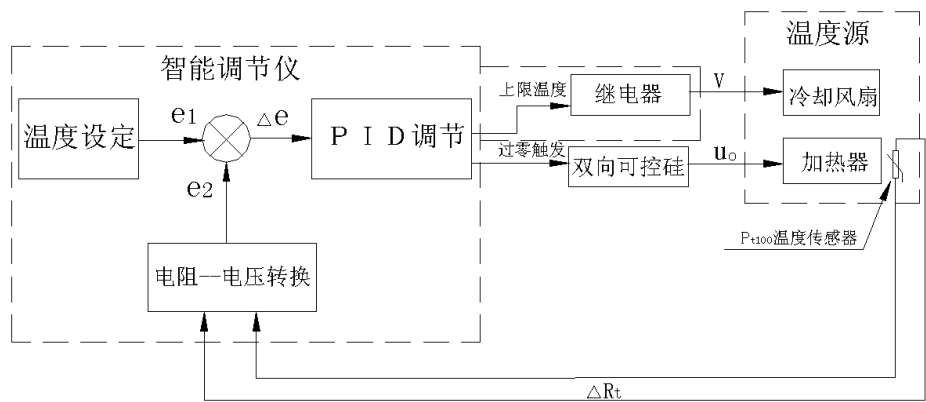


图 35 温度控制原理框图

四、实验步骤：

设置调节仪温度控制参数：按图 36 示意接线。检查接线无误后，合上实验箱的主电源开关；再将控制选择开关按到“温度”位置后再合上调节仪电源开关。

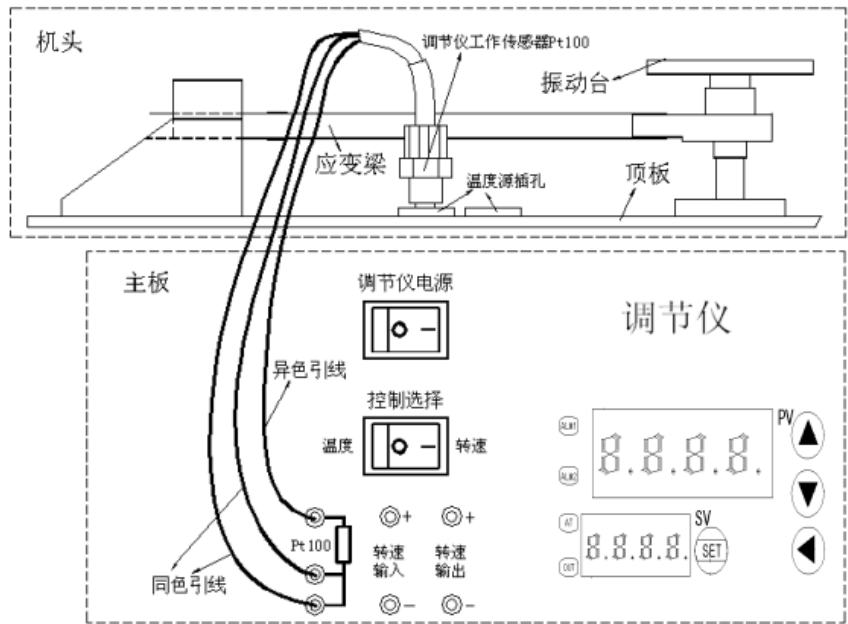


图 36 温度源的调节控制实验接线示意图

具体设置温度控制参数方法步骤如下：

1、第一设置区

(1)、首先设置 Sn（输入方式）：按住 SET 键保持约 3 秒钟，仪表进入参数设置状态，PV 窗显示 AL-1(上限报警)。再按 SET 键 11 次，PV 窗显示 Sn（输入方式），按▼、▲键可调整参数值，使 SV 窗显示 Pt1。

(2)、再按 SET 键， PV 窗显示 oP-A（主控输出方式），按▼、▲键修改参数值，使 SV

窗显示 2。

(3)、再按 SET 键，PV 窗显示 oP-b（副控输出方式），按▼、▲键修改参数值，使 SV 窗显示 1。

(4)、再按 SET 键，PV 窗显示 ALP（报警方式），按▼、▲键修改参数值，使 SV 窗显示 1。

(5)、再按 SET 键，PV 窗显示 Cool（正反控制选择），按▼键，使 SV 窗显示 0。

(6)、再按 SET 键，PV 窗显示 P-SH（显示上限），长按▲键修改参数值，使 SV 窗显示 180。

(7)、再按 SET 键，PV 窗显示 P-SL（显示下限），长按▼键修改参数值，使 SV 窗显示-199。

(8)、再按 SET 键，PV 窗显示 Addr（通讯地址），按◀、▼、▲三键调整参数值，使 SV 窗显示 1。

(9)、再按 SET 键，PV 窗显示 bAud（通讯波特率），按◀、▼、▲三键调整参数值，使 SV 窗显示 9600。

(10)、长按 SET 键快捷退出，再按住 SET 键保持约 3 秒钟，仪表进入参数设置状态，PV 窗显示 AL-1(上限报警)；按◀、▼、▲三键可调整参数值，使 SV 窗显示实验给定值(如 100℃)。

(11)、再按 SET 键，PV 窗显示 Pb（传感器误差修正），按▼、▲键可调整参数值，使 SV 窗显示 0。

(12)、再按 SET 键，PV 窗显示 P（速率参数），按◀、▼、▲键调整参数值，使 SV 窗显示 280。

(13)、再按 SET 键，PV 窗显示 I（保持参数），按◀、▼、▲三键调整参数值，使 SV 窗显示 380。

(14)、再按 SET 键，PV 窗显示 d（滞后时间），按◀、▼、▲键调整参数值，使 SV 窗显示 70。

(15)、再按 SET 键，PV 窗显示 FILt（滤波系数），按▼、▲、键可修改参数值，使 SV 窗显示 2。

(16)、再按 SET 键，PV 窗显示 dp（小数点位置），按▼、▲键修改参数值，使 SV 窗显示 1。

(17)、再按 SET 键，PV 窗显示 outH（输出上限），按◀、▼、▲三键调整参数值，使 SV 窗显示 110。

(18)、再按 SET 键，PV 窗显示 outL（输出下限），长按▼键，使 SV 窗显示 0 后释放▼键。

(19)、再按 SET 键，PV 窗显示 At（自整定状态），按▼键，使 SV 窗显示 0。

(20)、再按 SET 键，PV 窗显示 LoCK（密码锁），按▼键，使 SV 窗显示 0。

(21)、长按 SET 键快捷退出，转速控制参数设置完毕。

2、第二设置区

按住▲键约 3 秒，仪表进入“SP” 给定值(实验值)设置，此时可按上述方法按◀、▼、▲三键设定实验值，使 SV 窗显示值与 AL-1(上限报警)值一致(如 40.0℃)。

3、再合上图 30 中的温度源的电源开关，较长时间观察 PV 窗测量值的变化过程(最终在 SV 给定值左右调节波动)。

4、做其它任意一点温度值实验时(温度 $\leq 120^{\circ}\text{C}$)，建议 50℃。只要重新设置 AL-1(上限报警)和“SP” 给定值，即 AL-1(上限报警) = “SP” 给定值。设置方法：按住 SET 键保持约 3 秒钟，仪表进入参数设置状态，PV 窗显示 AL-1(上限报警)。按◀、▼、▲键可修改参数值，使 SV 窗显示要新做的温度实验值；再长按 SET 键快捷退出之后，按住▲键约 3 秒，仪表进入“SP” 给定值(实验值)设置，此时可按◀、▼、▲三键修改给定值，使 SV 窗显示值与 AL-1(上限报警)值一致(要新做的温度实验值)。较长时间观察 PV 窗测量值的变化过程(最终在 SV 给定值左右调节波动)。

5、大范围改变控制参数 P 或 I 或 d 的其中之一设置值(注：其它任何参数的设置值不要改动)，观察 PV 窗测量值的变化过程(控制调节效果)。实验完毕，关闭电源。

五、思考题

结合自控原理实验思考一下，如果改变控制参数 P 或 I 或 d 的其中之一设置值后的控制效果会有什么变化？

实验二十三 K 型热电偶测温特性实验

一、实验目的：了解热电偶测温原理及方法和应用。

二、所需单元和部件：机头温度源、Pt100 热电阻(温度源温度控制传感器)、K 热电偶(温度特性实验传感器)、主板调节仪单元、F/V 表、电桥、1.2—12V 可调电压、差动放大器。

三、基本原理：1821 年德国物理学家赛贝克 (T·J·Seebeck) 发现和证明了两种不同材料的导体 A 和 B 组成的闭合回路，当两个结点温度不相同，回路中将产生电动势。这种物理现象称为热电效应（塞贝克效应）。

热电偶测温原理是利用热电效应。如图 37 所示，热电偶就是将 A 和 B 二种不同金属材料的一端焊接而成。A 和 B 称为热电极，焊接

的一端是接触热场的 T 端称为工作端或测量端，也称热端；未焊接的一端处在温度 T_0 称为自由端或参考端，也称冷端(接引线用来连接测量仪表的

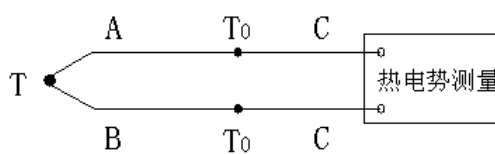


图 37 热电偶

两根导线 C 是同样的材料，可以与 A 和 B 不同种材料)。T 与 T_0 的温差愈大，热电偶的输出电动势愈大；温差为 0 时，热电偶的输出电动势为 0；因此，可以用测热电动势大小衡量温度的大小。国际上，将热电偶的 A、B 热电极材料不同分成若干分度号，如常用的 K (镍铬-镍硅或镍铝) 热电偶，并且有相应的分度(见附表)表即参考端温度为 0°C 时的测量端温度与热电动势的对应关系表；可以通过测量热电偶输出的热电动势值再查分度表得到相应的温度值。热电偶一般应用在冶金、化工和炼油行业，用于测量、控制较高的温度。

热电偶使用说明：热电偶由 A、B 热电极材料及直径(偶丝直径)决定其测温范围，如 K (镍铬-镍硅或镍铝) 热电偶，偶丝直径 3.2mm 时测温范围 $0 \sim 1200^{\circ}\text{C}$ ，本实验用的 K 热电偶偶丝直径为 0.5mm，测温范围 $0 \sim 800^{\circ}\text{C}$ 。由于温度源温度 $< 120^{\circ}\text{C}$ ，所以热电偶实际实验测温范围 $< 120^{\circ}\text{C}$ 。

从热电偶的测温原理可知，热电偶测量的是测量端与参考端之间的温度差，在参考端温度为 0°C 时才真实反映测量端的温度，否则存在着参考端所处环境温度值误差。

热电偶的分度表(见附表 1)是定义在热电偶的参考端(冷端)为 0°C 时热电偶输出的热电动势与热电偶测量端(热端)温度值的对应关系。热电偶测温时要对参考端(冷端)进行修正(补偿)，计算公式： $E(t, t_0) = E(t, t_0') + E(t_0', t_0)$

式中： $E(t, t_0)$ —热电偶测量端温度为 t ，参考端温度为 $t_0 = 0^{\circ}\text{C}$ 时的热电势值；

$E(t, t_0')$ —热电偶测量温度 t ，参考端温度为 t_0' (不等于 0°C) 时的热电势值；

$E(t_0', t_0)$ —热电偶测量端温度为 t_0' ，参考端温度为 $t_0 = 0^{\circ}\text{C}$ 时的热电势值。

例：用一支分度号为 K (镍铬-镍硅) 热电偶测量温度源的温度，工作时的参考端温度 (热电偶输出端) $t_0' = 20^\circ\text{C}$ ，而测得热电偶输出的热电势 (经过放大器放大的信号，假设放大器的增益 $k=10$) 32.7mV ，则 $E(t, t_0') = 32.7\text{mV}/10 = 3.27\text{mV}$ ，那么热电偶测得温度源的温度是多少呢？

解：由附表 1 K 热电偶分度表查得：

$$E(t_0', t_0) = E(20, 0) = 0.798\text{mV}$$

已测得 $E(t, t_0') = 32.7\text{mV}/10 = 3.27\text{mV}$

故 $E(t, t_0) = E(t, t_0') + E(t_0', t_0) = 3.27\text{mV} + 0.798\text{mV} = 4.068\text{mV}$

热电偶测量温度源的温度可以从分度表中查出，与 4.068mV 所对应的温度是 100°C 左右。

附表 1：K 热电偶分度表

分度号：K

(参考端温度为 0°C)

测量端温度 ($^\circ\text{C}$)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	热 电 动 势 (mV)									
0	0.000	0.039	0.079	0.119	0.158	0.198	0.238	0.277	0.317	0.357
10	0.397	0.437	0.477	0.517	0.557	0.597	0.637	0.677	0.718	0.758
20	0.798	0.838	0.879	0.919	0.960	1.000	1.041	1.081	1.122	1.162
30	1.203	1.244	1.285	1.325	1.366	1.407	1.448	1.489	1.529	1.570
40	1.611	1.652	1.693	1.734	1.776	1.817	1.858	1.899	1.949	1.981
50	2.022	2.064	2.105	2.146	2.188	2.229	2.270	2.312	2.353	2.394
60	2.436	2.477	2.519	2.560	2.601	2.643	2.684	2.726	2.767	2.809
70	2.850	2.892	2.933	2.975	3.016	3.058	3.100	3.141	3.183	3.224
80	3.266	3.307	3.349	3.390	3.432	3.473	3.515	3.556	3.598	3.639
90	3.681	3.722	3.764	3.805	3.847	3.888	3.930	3.971	4.012	4.054
100	4.095	4.137	4.178	4.219	4.261	4.302	4.343	4.384	4.426	4.467
110	4.508	4.549	4.590	4.632	4.673	4.714	4.755	4.796	4.837	4.878
120	4.919	4.960	5.001	5.042	5.083	5.124	5.164	5.205	5.246	5.287

四、实验步骤：

(1) 差动放大器调零：将 F / V 表的量程切换开关切换到 200mV 档，将差动放大器的拨动开关拨到“开”位置，合上实验箱主电源开关 (注：F / V 表数码管亮，但调节仪电源必须关闭即调节仪数码管不亮)，将差动放大器的增益电位器按顺时针方向轻轻转到底后再逆向回转半圈，调节调零电位器，使电压表显示电压为零。差动放大器调零完成后要维持调零电位器位置不变，关闭主电源。

(2) 调节差动放大器增益 K 为 50 倍：

1) 获取 20mV 信号：将 $1-12\text{V}$ 可调电源的调节钮逆时针慢悠悠转到底，再按图 38

示意接线，将 F / V 表的量程切换开关切换到 200mV 档，检查接线无误后合上主电源开关，将差动放大器的拨动开关拨到“开”位置。调节电桥单元中的 W1 电位器使 F / V 表显示 20mV。

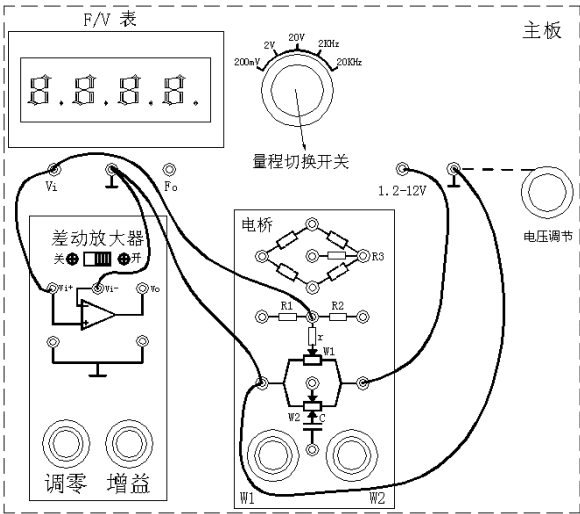


图 38 调节 20mV 信号接线图

2) 调节差动放大器增益 $K=50$ 倍：将图 38 中 F / V 表的量程切换开关切换到 2V 档，并将 F / V 表的输入引线改接到差动放大器的输出 V_o 端，如图 39 所示。再调节差动放大器的增益电位器旋钮(小心：不要误调零电位器旋钮)使放大器的输出电压为 1.000V 即 $K=50$ 倍。差动放大器调试完毕(保持放大器的调零、增益电位器旋钮位置处于调节好的状态，不允许动)，关闭主电源。

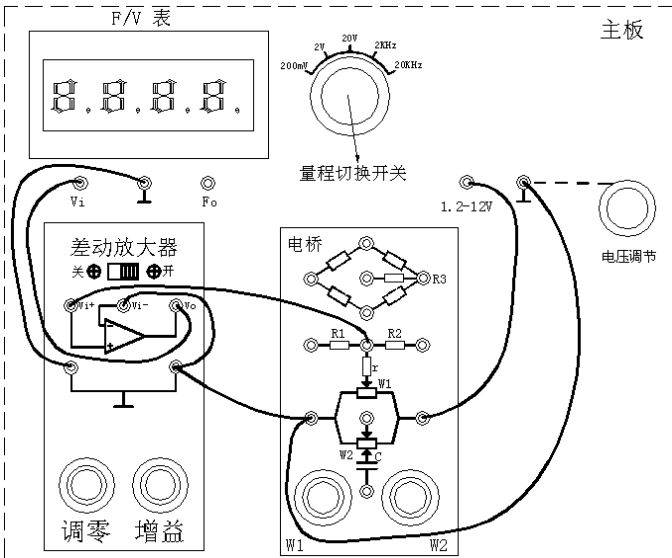


图 39 调节差放增益接线图

3) 测量室温值 t_0' ：按图 40 接线(不要用手抓捏 Pt100 热电阻测温端)，Pt100 热电阻不要插入温度源中而是放在桌面上。检查接线无误后，将调节仪的控制选择开关打到温度位置上，再合上主电源开关和调节仪电源开关。记录下调节仪 PV 窗显示的室温值(上排数码管显示值) t_0' ，关闭调节仪电源和主电源开关。将 Pt100 热电阻插入温度源中。

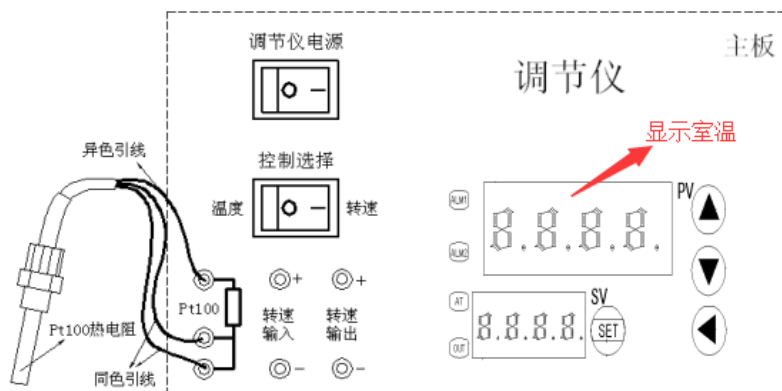


图 40 室内环境温度测量接线图

4) 热电偶测室温(无温差)时的输出: 按图 41 接线(不要用手抓捏 K 热电偶测温端), 热电偶放在桌面上。F/V 表的量程切换开关切换到 200mV 档, 检查接线无误后, 合上主电源开关, 稍待一分钟左右, 记录 F/V 表显示值 V_0 , 计算 $V_0 \div 50$, 再查附表 1 得 $\Delta t \approx 0^\circ\text{C}$ 。

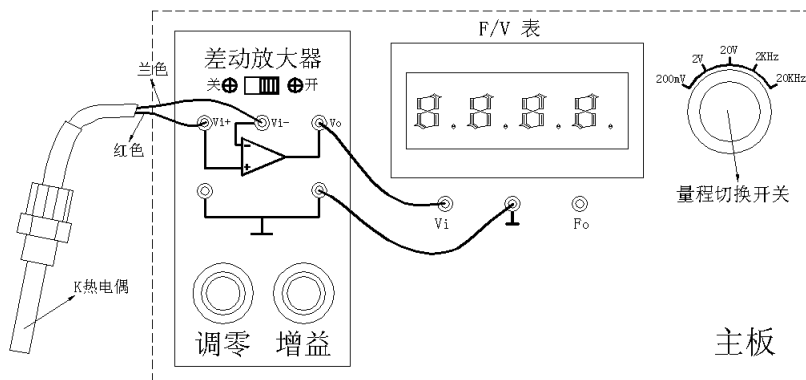


图 41 热电偶测室温特性接线图

5) 热电偶测温特性实验: 按图 42 接线, 合上温度调节仪电源开关, 按下表 23 中的数据设置温度源的实验温度值(温度源的温度设置参阅实验二十二)并将差动放大器的相应输出值填入表 23 中。

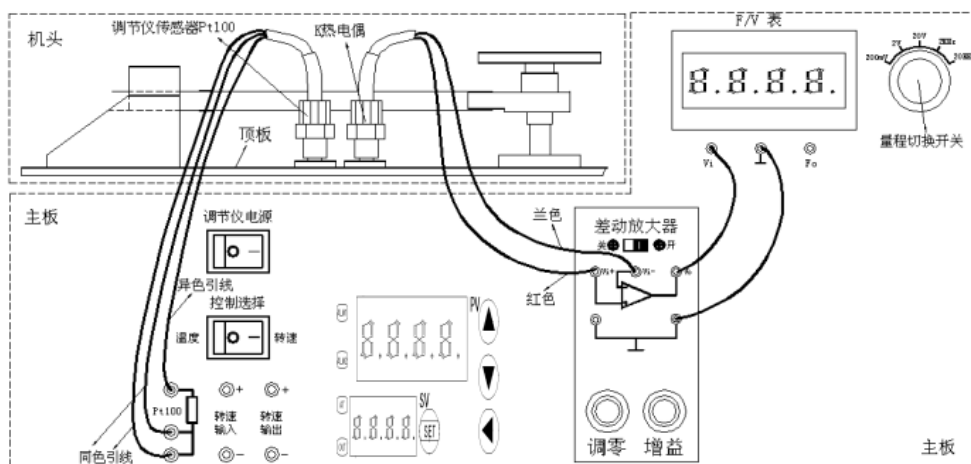


图 42 K 热电偶测温特性实验接线图

表 23 K 热电偶热电势 (经过放大器放大 50 倍后的热电势) 与温度数据

t (°C)	室温	40	50
V _o (mV)			

6) 计算热电偶的测量值: 根据 $E(t, t_0) = E(t, t_0') + E(t_0', t_0) = V_o/k(\text{增益}) + \text{室温对应的热电势值}$ (查附表 2 的分度表), 再根据 $E(t, t_0)$ 的值从附表 1 中的分度表可以查到相应的温度值并与实验给定温度值对照 (注: 热电偶一般应用于测量比较高的温度, 不能只看绝对误差。如绝对误差为 8°C, 但它的相对误差即精度 $\Delta\% = \frac{8}{800} \times 100\% = 1\%$)。最后将调节器实验温度设置到 40°C, 待温度源回复到 40°C 左右后实验结束, 关闭所有电源。

五、思考题:

热电偶温度传感器的优势是什么?

实验二十四 集成温度传感器(AD590)温度特性实验

一、实验目的：了解常用的集成温度传感器基本原理、性能与应用。

二、所需单元和部件：机头温度源、Pt100 热电阻(温度源温度控制传感器)、集成温度传感器 AD590(温度特性实验传感器)；主板调节仪单元、F / V 表、温度转换单元。

三、基本原理：集成温度传感器将温敏晶体管与相应的辅助电路集成在同一芯片上，它能直接给出正比于绝对温度的理想线性输出，一般用于 $-50^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 之间温度测量。集成温度传感器有电压型和电流型二种。电流输出型集成温度传感器，在一定温度下，它相当于一个恒流源。因此它具有不易受接触电阻、引线电阻、电压噪声的干扰。具有很好的线性特性。本实验采用的是 AD590 电流型集成温度传感器，其输出电流与绝对温度(T)成正比，它的灵敏度为 $1\mu\text{A}/\text{K}$ ，所以只要串接一只取样电阻 R (1k)即可实现电流 $1\mu\text{A}$ 到电压 1mV 的转换组成最基本的绝对温度(T)测量电路($1\text{mV}/\text{K}$)。AD590 工作电源为 DC $+4\text{V} \sim +30\text{V}$ ，它具有良好的互换性和线性。如图 43 为 AD590 测温特性实验原理图：

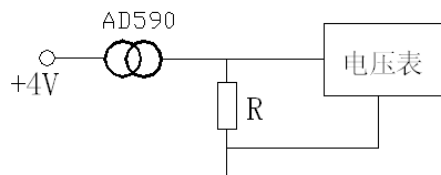


图 43 集成温度传感器 AD590 测温特性实验原理图

绝对温度(T)是国际实用温标也称绝对温标，用符号 T 表示，单位是 K(开尔文)。开氏温度和摄氏温度的分度值相同，即温度间隔 1K 等于 1°C 。绝对温度 T 与摄氏温度 t 的关系是： $T=273.16+t \approx 273+t$ ，显然，绝对零点即为摄氏零下 273.16°C ($t \approx -273+T$ $^{\circ}\text{C}$)。

四、实验步骤：

(1) 测量室温值 t_0 ：
按图 44 接线。将 F / V 表量程切换开关切到电压 2V 档，检查接线无误后，在调节仪电源关闭情况下(确保是室温)合上主电源开关。记录 F / V 表显示值 $V_i = 273.16+t_0$ ，所以 $t_0 \approx V_i - 273$ 。关闭主电源开关。

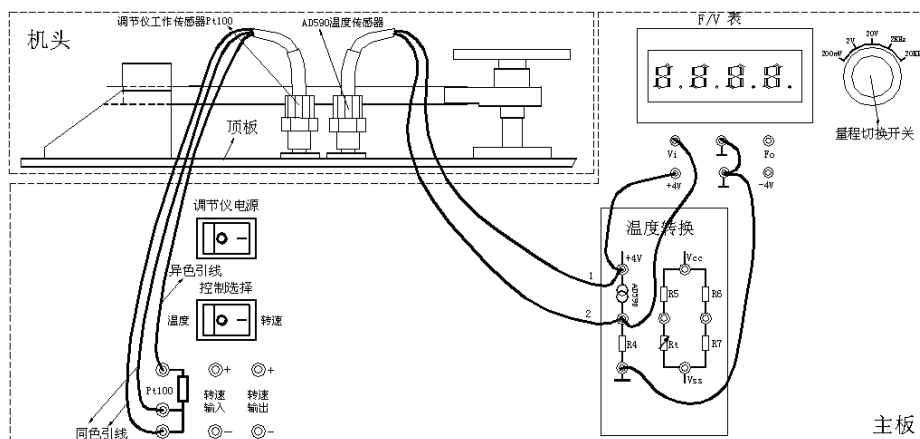


图 44 室内环境温度测量接线图

(2) 集成温度传感器 AD590 温度特性实验：

将调节仪的控制选择开关打到温度位置上，再合上调节仪电源开关。将温度源调节控制

在 40℃ (参阅实验二十二), 待 F / V 表显示上升到平衡点时记录数据。温度源每增加 $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$ (温度源在 40℃ ~ 100℃ 范围内) 待 F / V 表显示上升到平衡时记录数据并填入表 24。

表 24 AD590 温度特性实验数据

t (°C)										
V (mV)										

(3) 根据表 24 数据值画出实验曲线并计算其非线性误差。实验结束, 关闭所有电源。

五、思考题:

集成温度传感器的特点是什么?